# ART ROBOTIQUE



## MASTER 2 CRÉATION NUMÉRIQUE

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE JEAN JAURÈS

**NOVEMBRE 2025**

Antoine Costes

antoine.costes@gmail.com

# PLANNING

- **Lundi 3 novembre**

  10:30-12:30 définition, Quizz, anatomie robotique, mise en place

  14:00-18:00 Présentation, robotique artistique, projet

- **Mardi 4 novembre**

  09:30-12:30 geste robotique, projet

  13:30-17:00 projet

- **Mercredi 5 novembre**

  09:30-12:30 projet

  14:00-16:00 Tournage

  16:00 Rendu

# SLIDES DISPONIBLES

https://github.com/AntoineCostes/M2CN_Robotique

# QU'EST-CE QU'UN ROBOT ?

Au fait ?

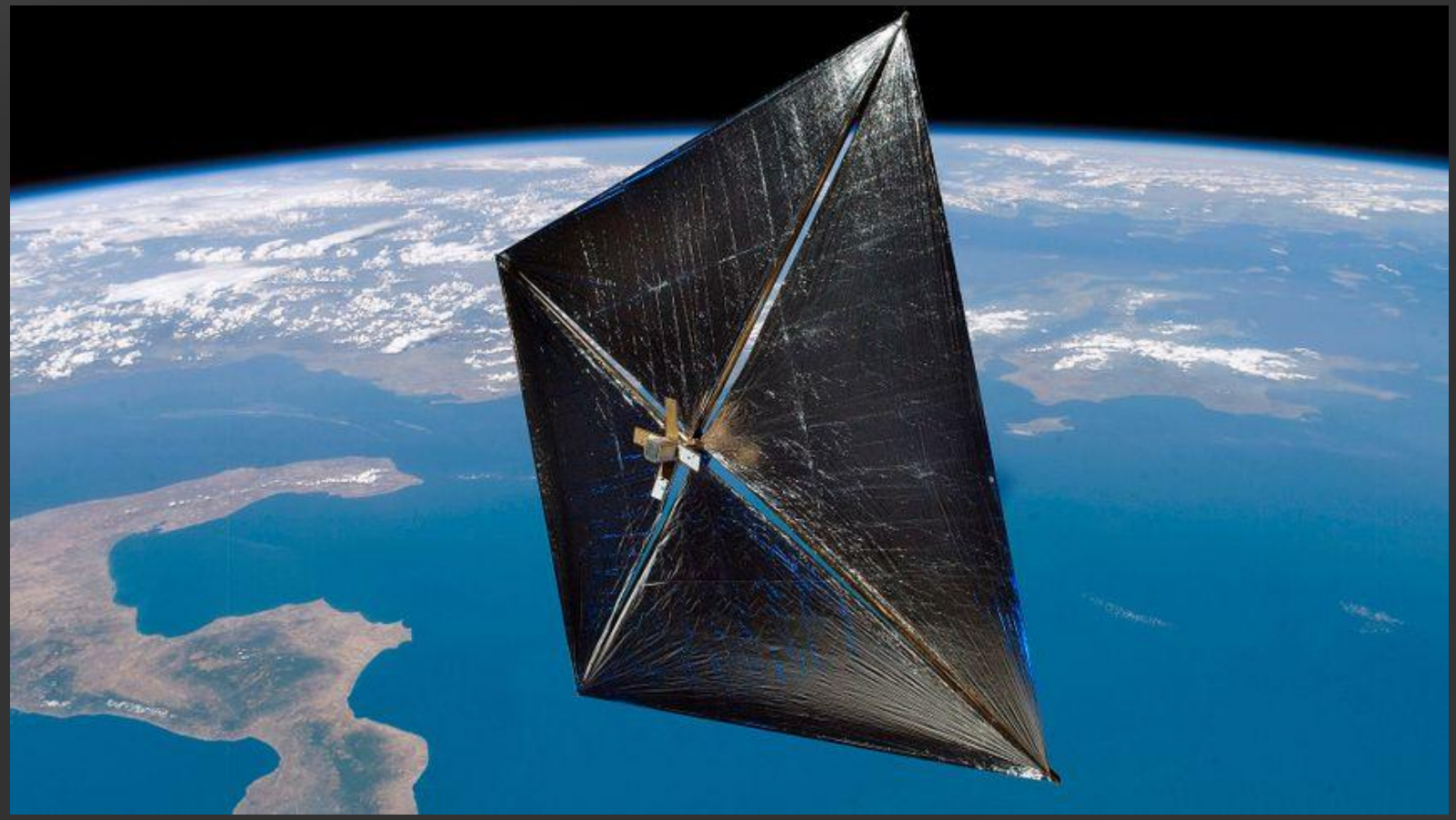
# UN ROBOT ?



# UN ROBOT ?



# UN ROBOT ?



# UN ROBOT ?



# UN ROBOT ?



# UN ROBOT ?



# UNE DÉFINITION… RELATIVE

- **Wikipedia**: « Un robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) conçu pour accomplir automatiquement des tâches imitant ou reproduisant, dans un domaine précis, des actions humaines. »

- Majumdar, **Princeton university**:
  « An embodied agent that can be programmed to perform physical tasks. »

Sense – compute – act

# AUTREMENT DIT

Machine se servant de son « corps »

pour agir sur le monde

avec un certain degré d'adaptation.

# Les éléments d'un robot

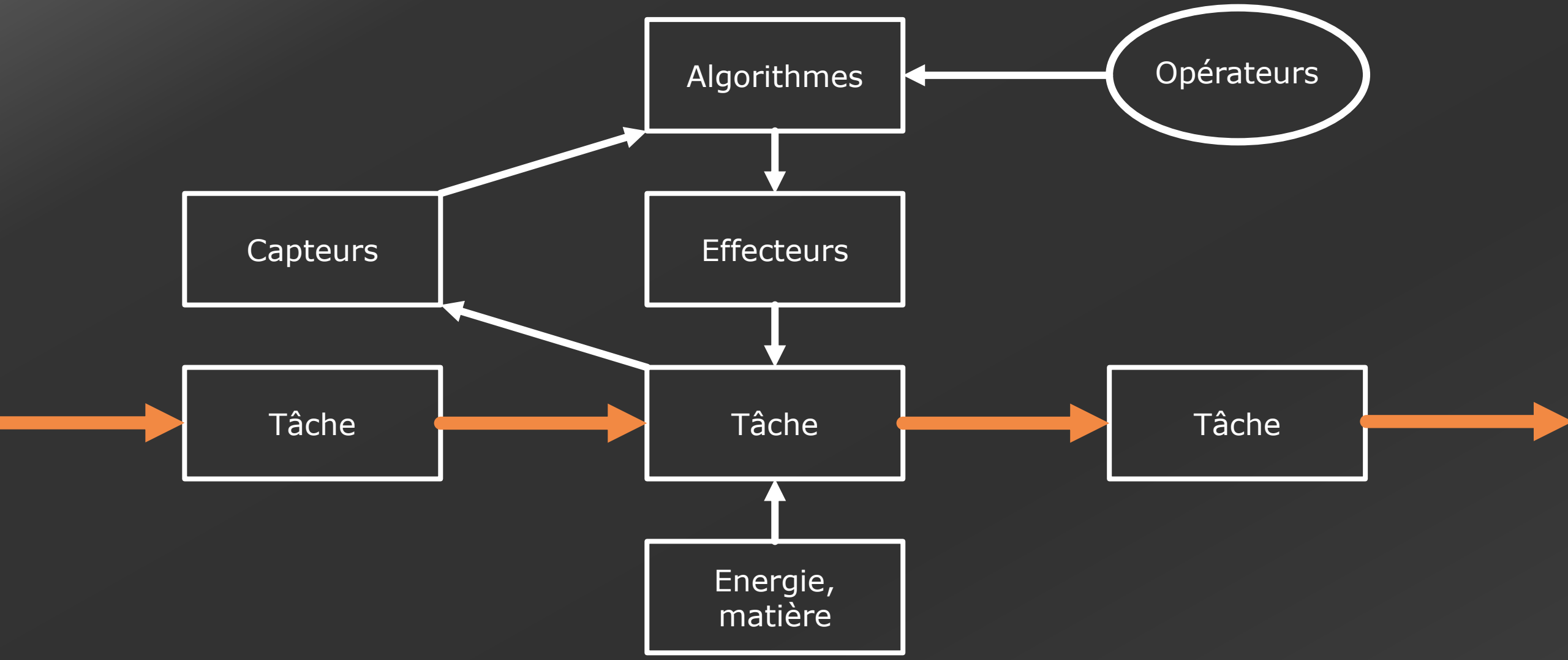
## Éléments nécessaires

- **Actionneurs**: moteur, vérin, vibreur, électroaimant, détonateur, laser…
  - Sinon c'est un ordinateur
- **Unité centrale** (processeur), algorithmes
  - Sinon c'est une machine-outil

## Éléments optionnels

- **Capteurs**: contact, caméras, micro, IMU, laser, LIDAR, ultrasons, capacitif, luminosité, humidité, température, GPS…
  - Augmentent le degré d'adaptabilité
- **Batterie**

# PRINCIPE DU ROBOT



# REMARQUES

- Le robot, comme toute machine, s'intègre dans un écosystème, une communauté sociale et un paysage culturel.

- Robotique: Asimov, 1941 (!)

# LE ROBOT, UN OBJET CULTUREL

Quizz !



# LE NOM DU FILM?

QUESTION 1

INDICE: 1927




# LE NOM DU SCÉNOGRAPHE ?

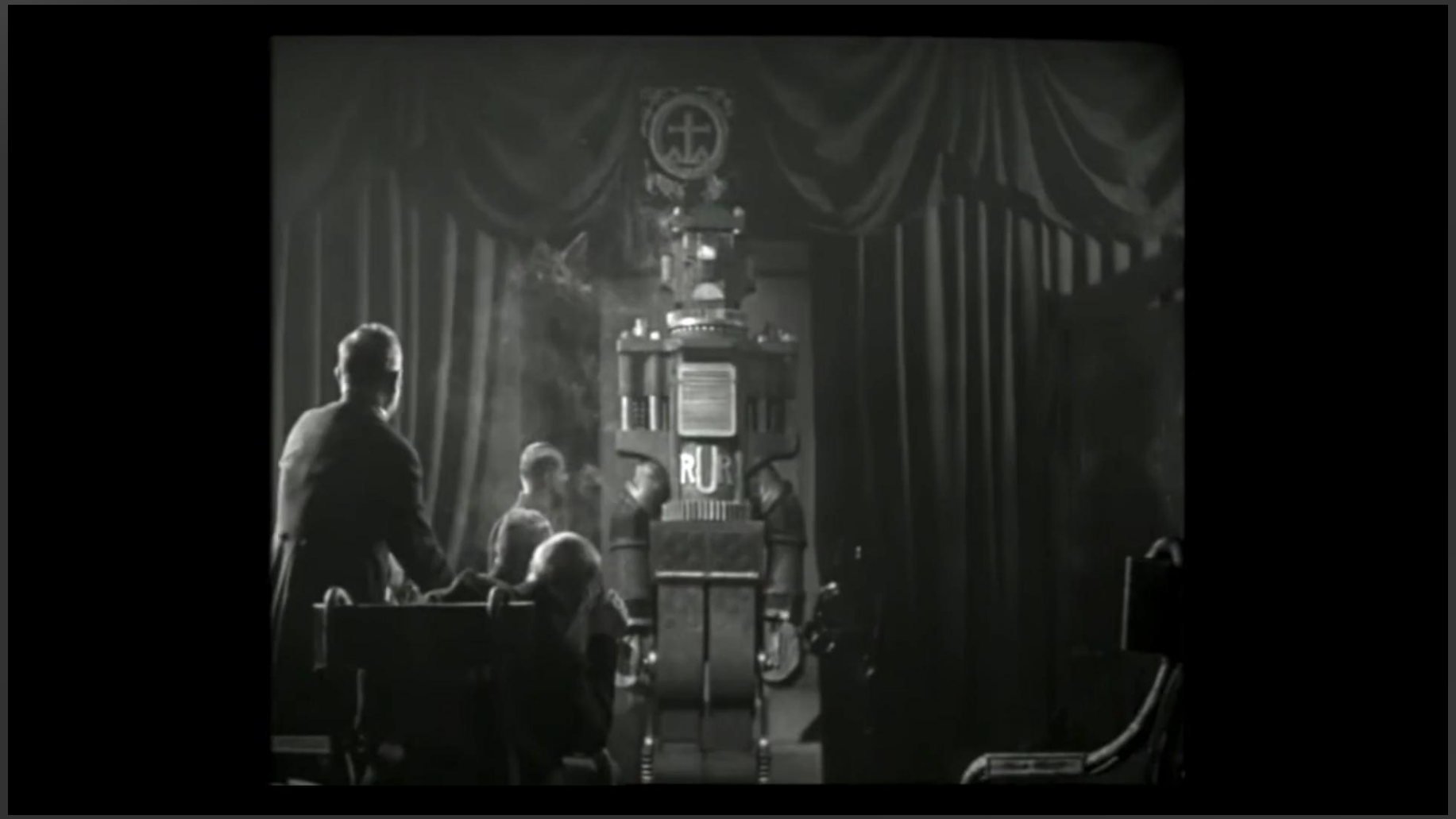
QUESTION 2

# DE QUELLE LANGUE VIENT LE MOT « ROBOT » ?

QUESTION 3

INDICE: 1920

# R.U.R.

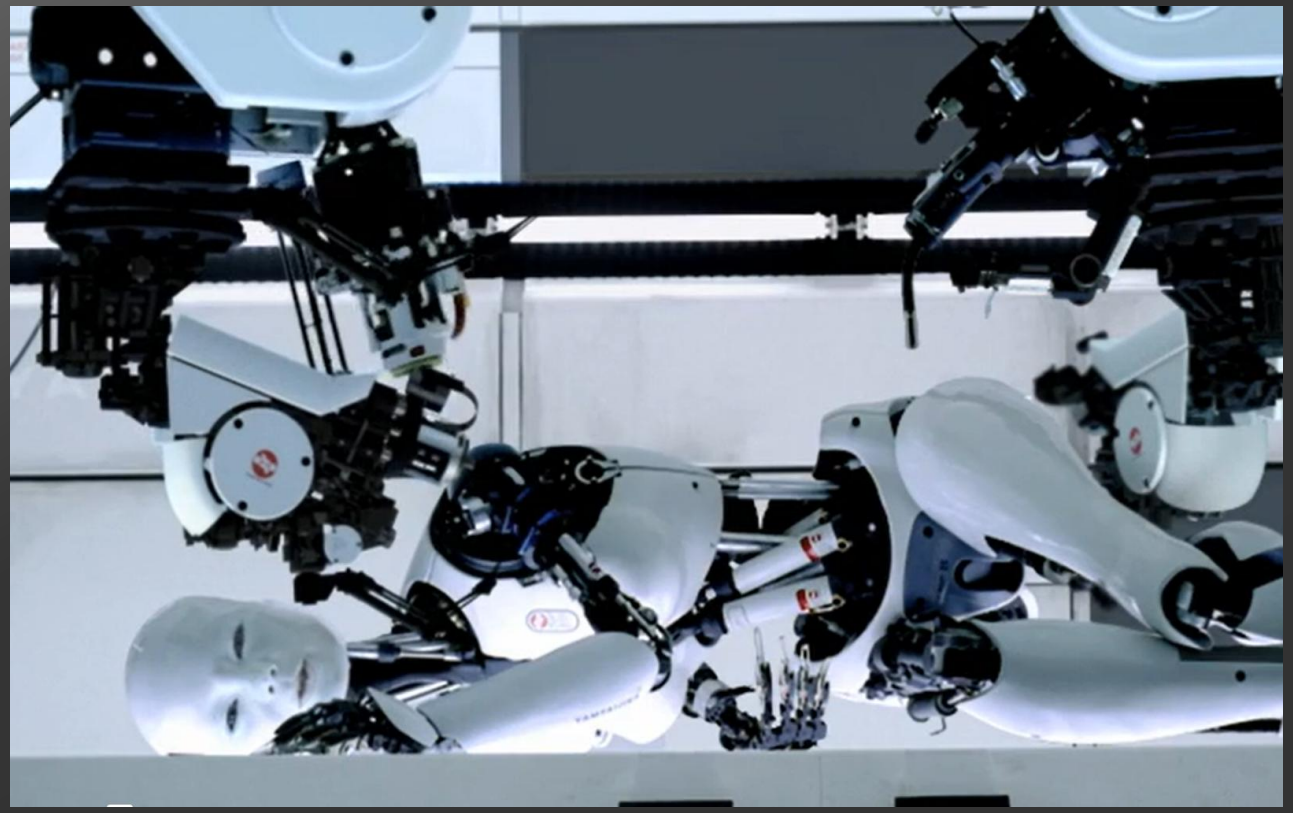




# LE NOM DU FILM ?

QUESTION 4

INDICE: 2014



# LE NOM DE LA CHANTEUSE ?

QUESTION 5

INDICE: 1999

# COMBIEN Y A-T-IL DE LOIS D'ASIMOV ?

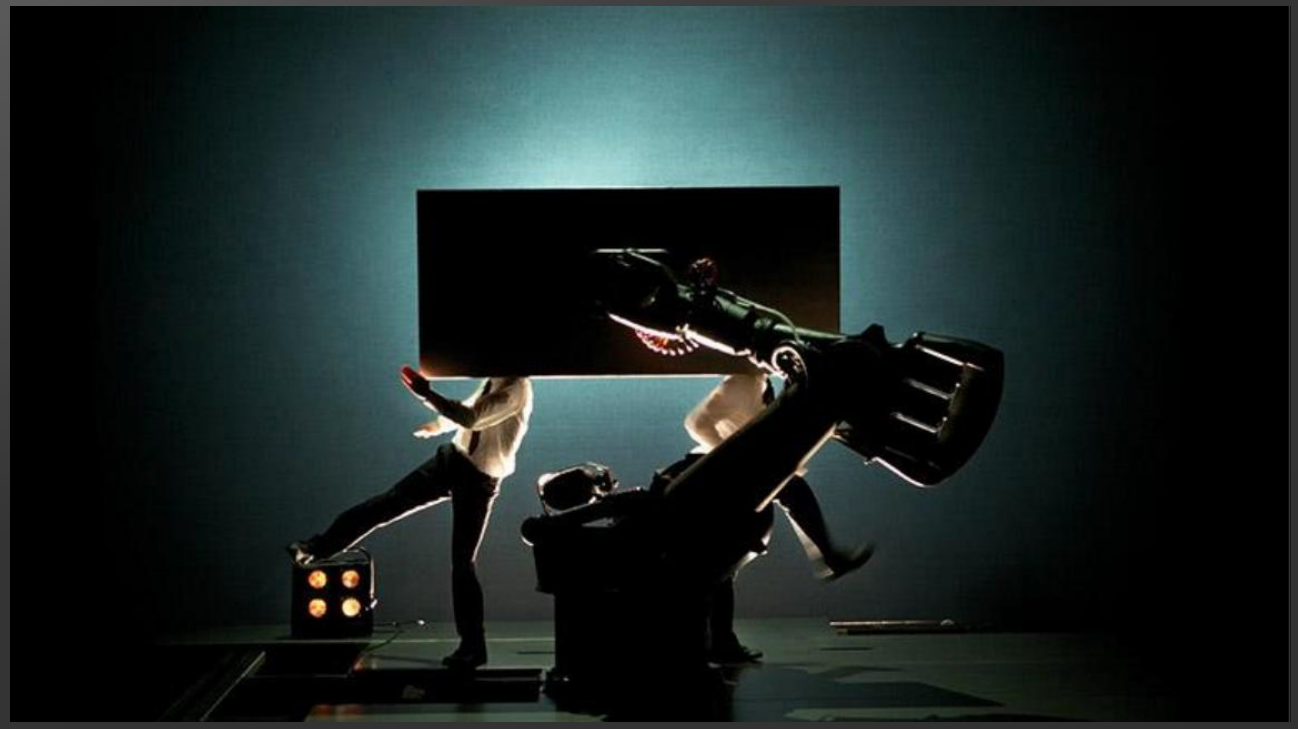
QUESTION 6




# LE NOM DU FILM ?

QUESTION 7

INDICE: 2015



# LE NOM DU SCÉNOGRAPHE ?

QUESTION 8

INDICE: DIRECTEUR DU THÉÂTRE GARONNE

# A QUELLE ÉPOQUE UN ROBOT TUA UN HUMAIN POUR LA PREMIÈRE FOIS ?

Question 9

indice: usine Ford, Michigan



# LE NOM DU FILM ?

QUESTION 10

INDICE: 2015



# LE NOM DU JEU ?

QUESTION 11

INDICE: 2018

# QUI A INVENTÉ UN CANARD MÉCANIQUE EN 1738 ?

QUESTION 12

INDICE: JACQUES



# LE NOM DE LA SÉRIE ?

QUESTION 13

INDICE: NETFLIX

# Les robots (?) avant R.U.R

**Héphaïstos** : servantes d'or, soufflets de forge, portes de l'Olympe, chiens, taureaux, chevaux, aigle, Talos…

**Le Golem**

1818 **Frankenstein** – Mary Shelley

1837 **La Vénus d'Ille** – Prosper Mérimée

1881 **Pinocchio** – Carlo Collodi

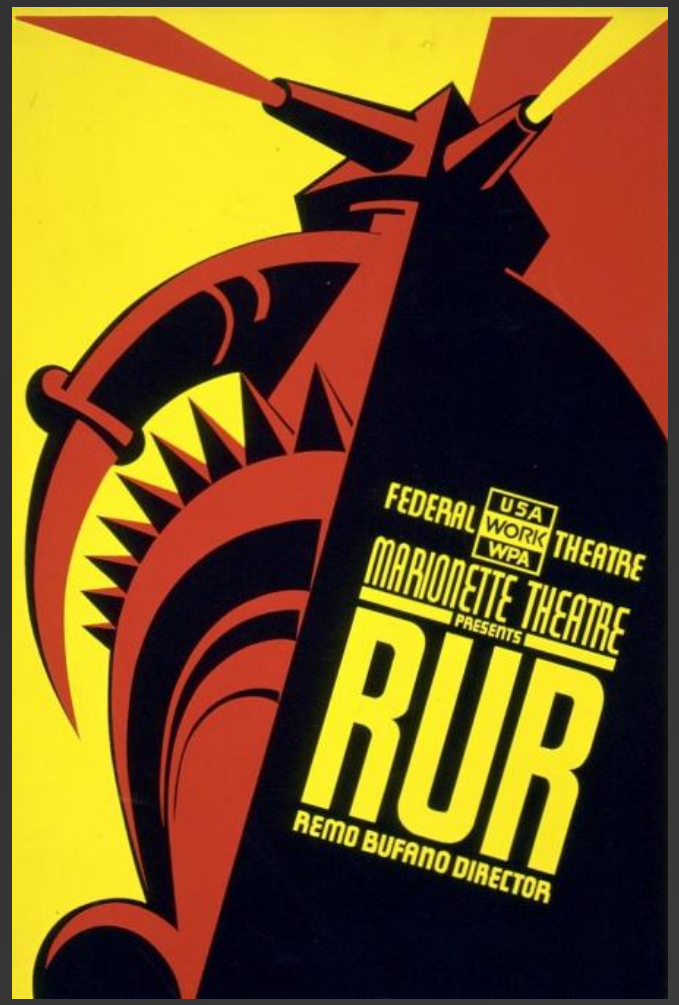
1886 **L'Eve future** – Villier de l'Isle-Adam

1887 **Gugusse et l'Automate** – Georges Méliès

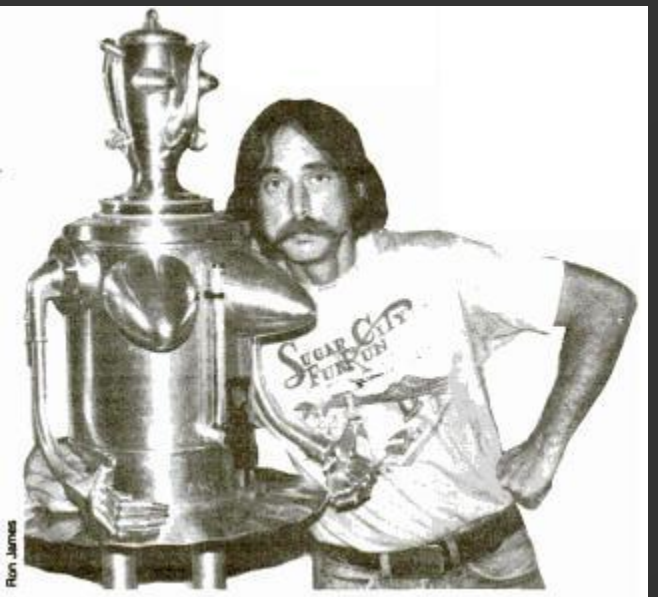
1917 **A Clever Dummy** – Hartman, Kerr, Raymaker

1918 **The Master Mystery** – Grossman, King

1920 **R.U.R.** (Rossum's Universal Robots) – Karel Čapek



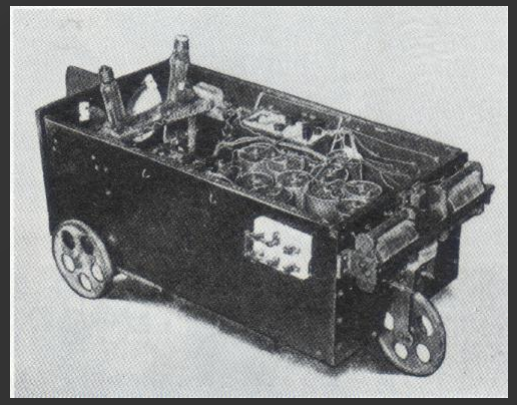
# ANATOMIE ROBOTIQUE



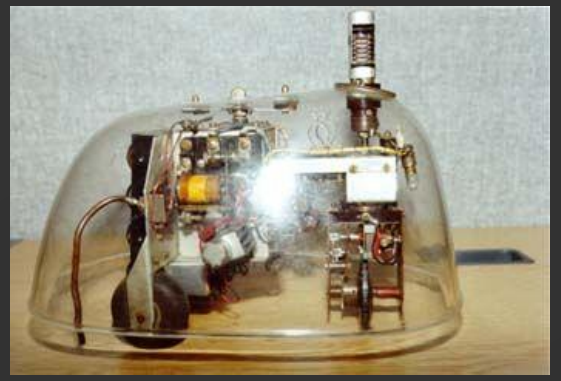

BIO-INSPIRÉ
BRAS MANIPULATEUR
VÉHICULE,
ANDROÏDE,
QUADRUPÈDE…

LE ROBOT SWEETHEART, QUI FAISAIT LE CAFÉ, ÉTAIT EXPOSÉ AU LAWRENCE HALL OF SCIENCE JUSQU'À CE QU'UNE PÉTITION DEMANDE SON RETRAIT EN 1983

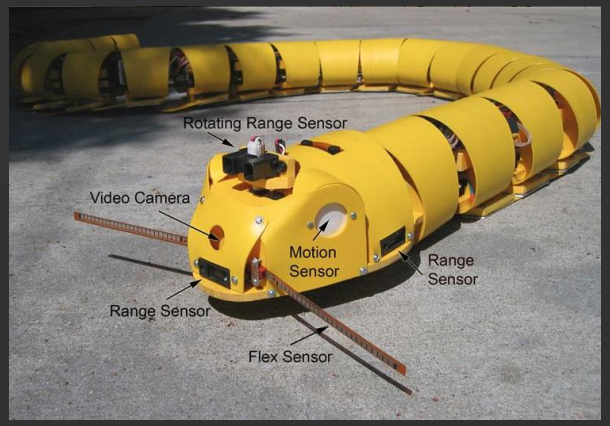
# CORPS BIO-INSPIRÉS: L'APANAGE DE LA RECHERCHE



CHIEN DE HAMMOND, 1915



TORTUE DE WALTER, 1950




SERPENT DE MILLER, 1994




JASMINE SWARM, 2005

# BRAS MANIPULATEUR: L'ESSENTIEL DU MARCHÉ





UNIMATE EN 1961: PREMIER ROBOT INDUSTRIEL, REPROGRAMMABLE

# BRAS MANIPULATEUR : L'ESSENTIEL DU MARCHÉ

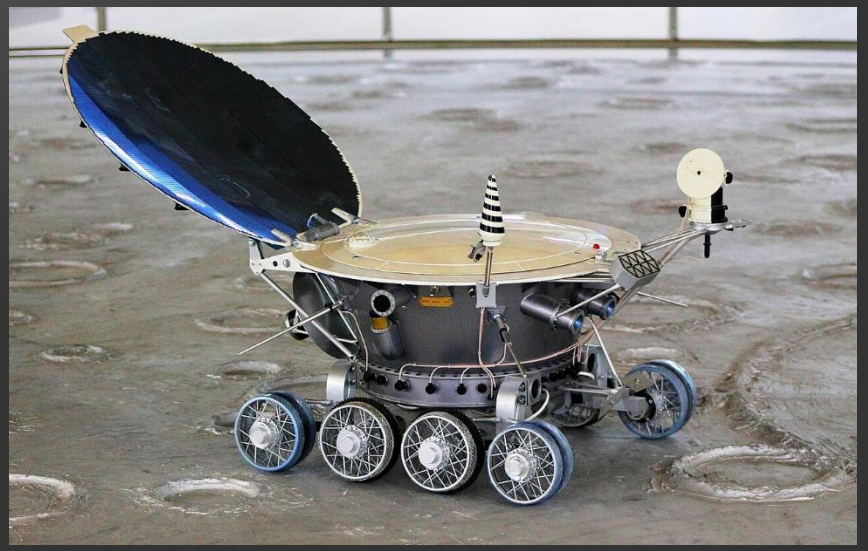


PUMA 560, 1985
PREMIER ROBOT D'ASSISTANCE CHIRURGICALE



KUKA LBR 3, 2004
PREMIER COBOT

# CORPS VÉHICULE : UNE APPROCHE PRAGMATIQUE



LUNOKHOD 1 EN 1970: ROBOT LUNAIRE



ASPIRATEUR ROOMBA, 2002

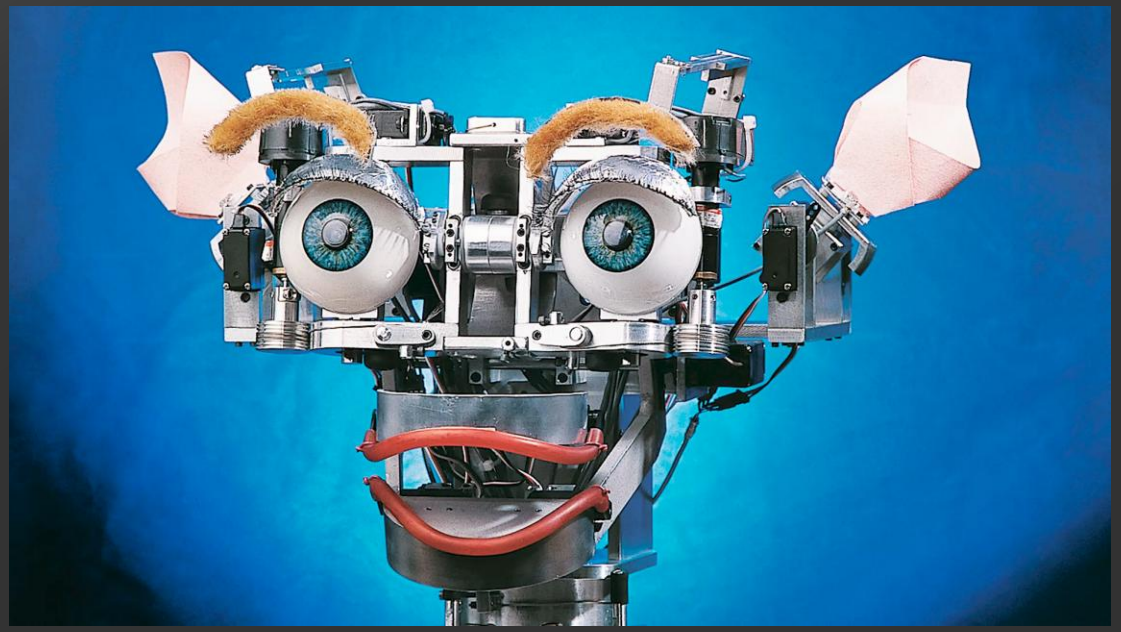



DRONE DE DE SURVEILLANCE DE L'ARMÉE BRITANNIQUE, 2012



WAYMO, 2017

# ROBOTS SOCIAUX : ANALYSER LES HUMAINS



KISMET, 1990S



ROBOTHESPIAN, 2010

# ROBOTS SOCIAUX: SOIN ET DIVERTISSEMENT

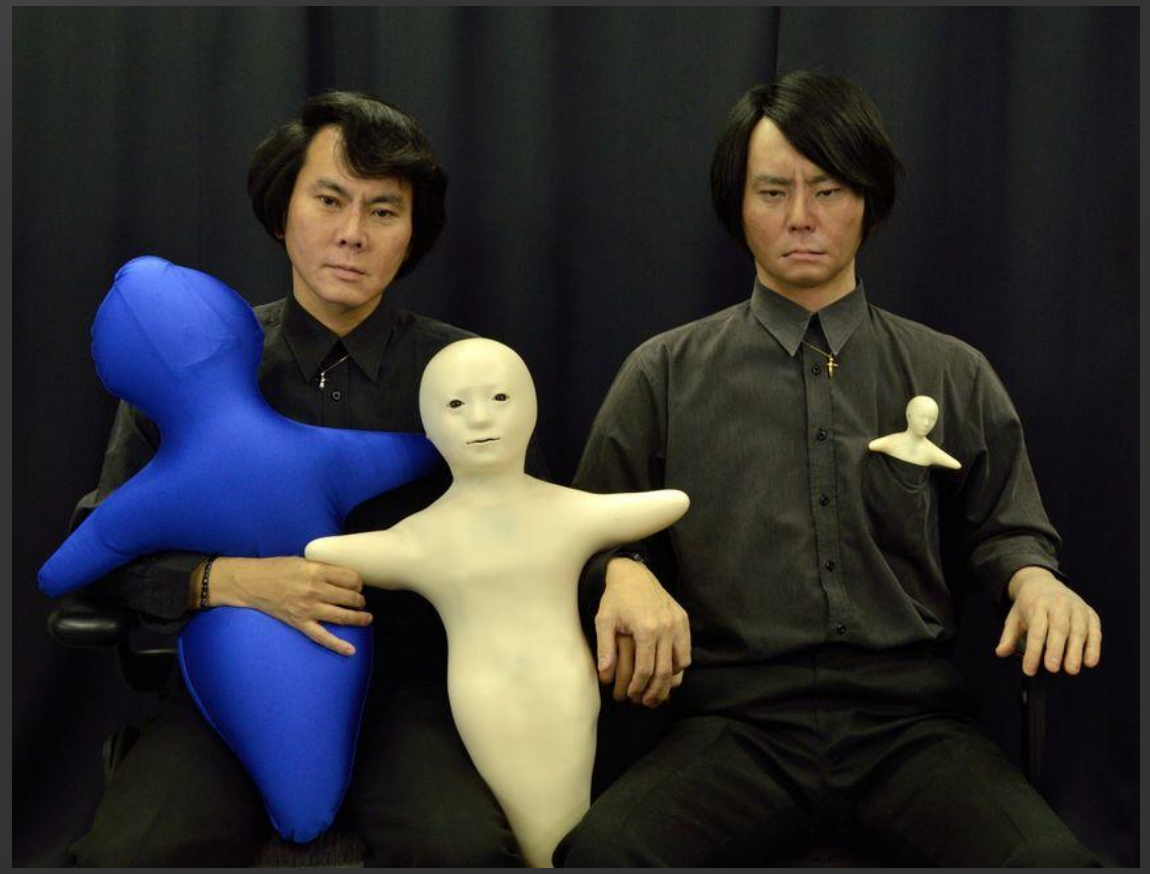



PARO, 2004

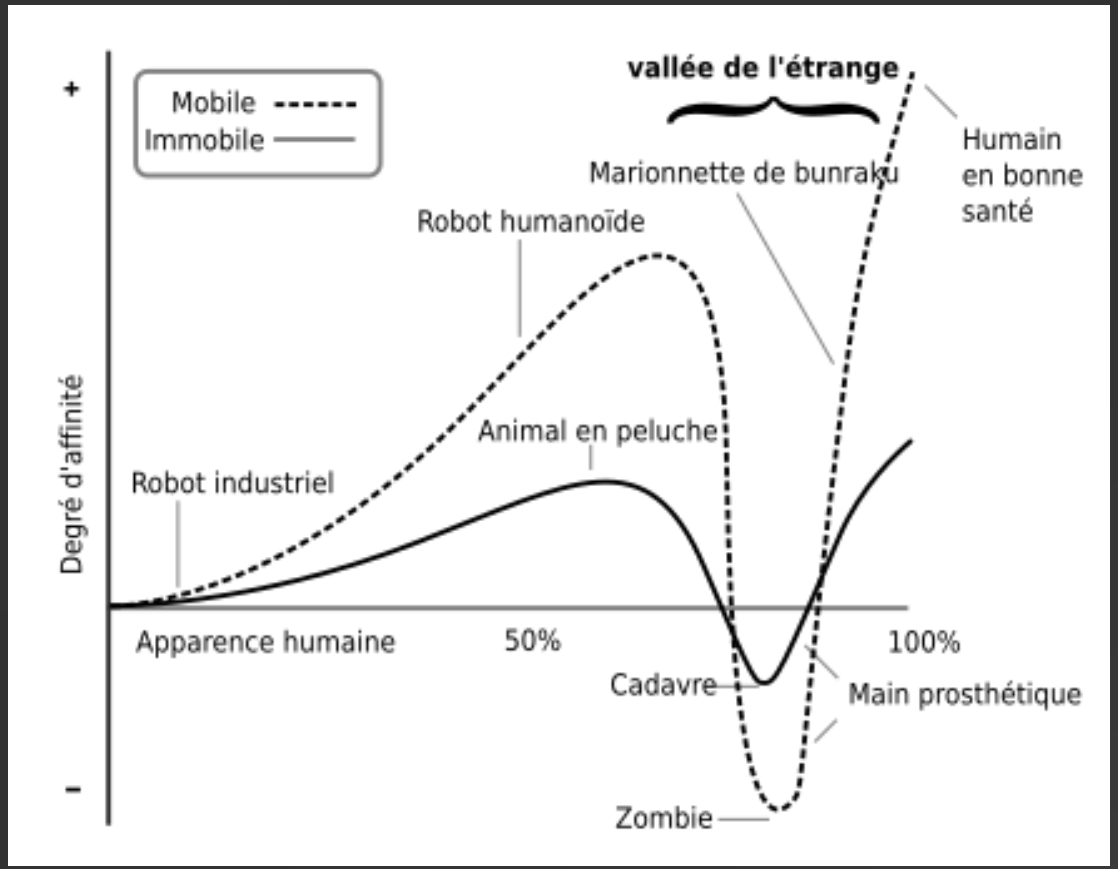


DROÏDES BD-X, 2023

# ROBOTS SOCIAUX: LE CAS ISHIGURO

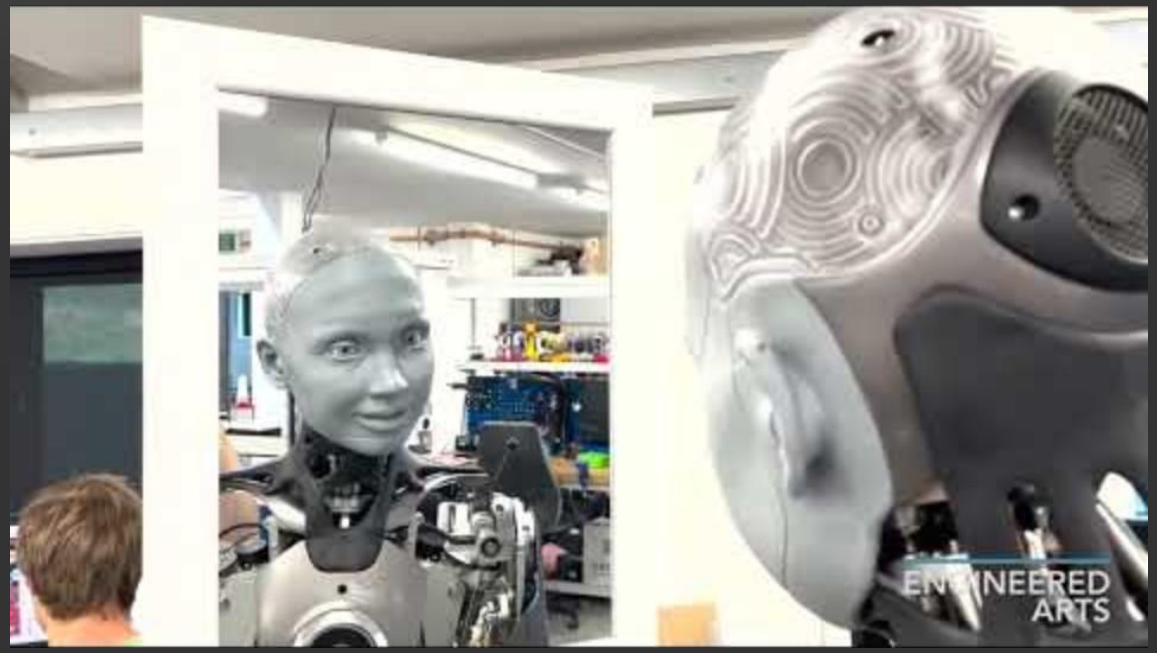


THE UNCANNY VALLEY




HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RFXZEXRPIC4

# LES ANDROÏDES, COUP DE COMM' ?




AMECA, 2023




SOPHIA, 2016
PREMIER ROBOT CITOYEN

# Robotique et biomécanique

## Invariants du mouvement biomécanique:

- Isochronie: durée du mouvement quasi indépendante de son amplitude
- Invariance des effecteurs: écrire avec ses pieds
- Homothétie temporelle: conservation des rapports de segments avec la vitesse
- Vitesse-courbure en Loi de puissance $v(t) = gr(t)^{1/3}$
- Antiphase des bras et avant-bras
- Contrôle de direction indépendant de la distance
- Loi de listing: mouvement des yeux en 2D malgré 3DDL

**Alain Berthoz**, « Les caractéristiques temporelles et l'invariance du mouvement résultent de plusieurs géométries », *La lettre du Collège de France*, 27 | 2009, 10.







# LOCOMOTION: L'AVÈNEMENT DES DONNÉES

CHANGEMENT DE PARADIGME AU LAAS:
HTTPS://ELLIOTCHANESANE31.GITHUB.IO/RLWAV/

# QUADRUPÈDES: L'ÉPOPÉE DE BOSTON DYNAMICS




BigDog, 2004



Cheetah, 2012



Spot, 2018

$74,500

# HUMANOÏDES: LES JALONS SE RAPPROCHENT

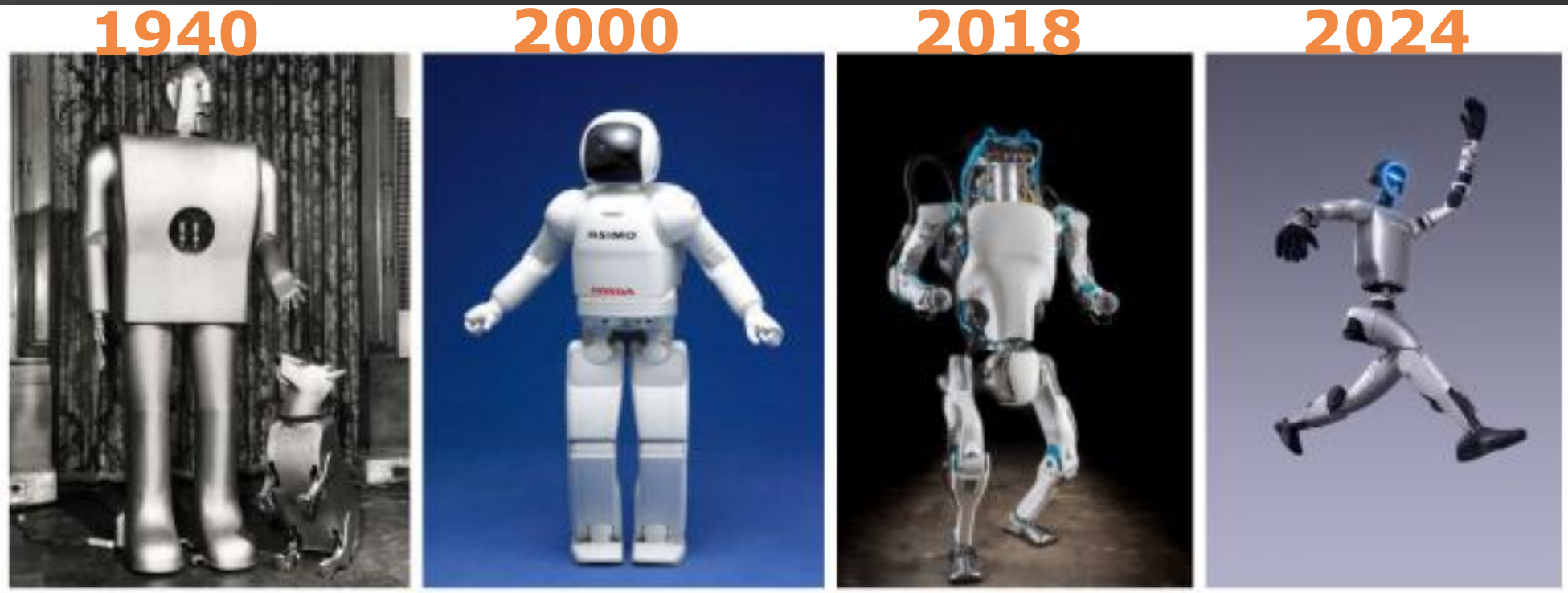



Figure 1.1 – Example of humanoid robots **(a)** Elektra (1939) [157], **(b)** Asimo (2000) [150], **(c)** Atlas (2019) [77], **(d)** Unitree g1 (2023) [121]

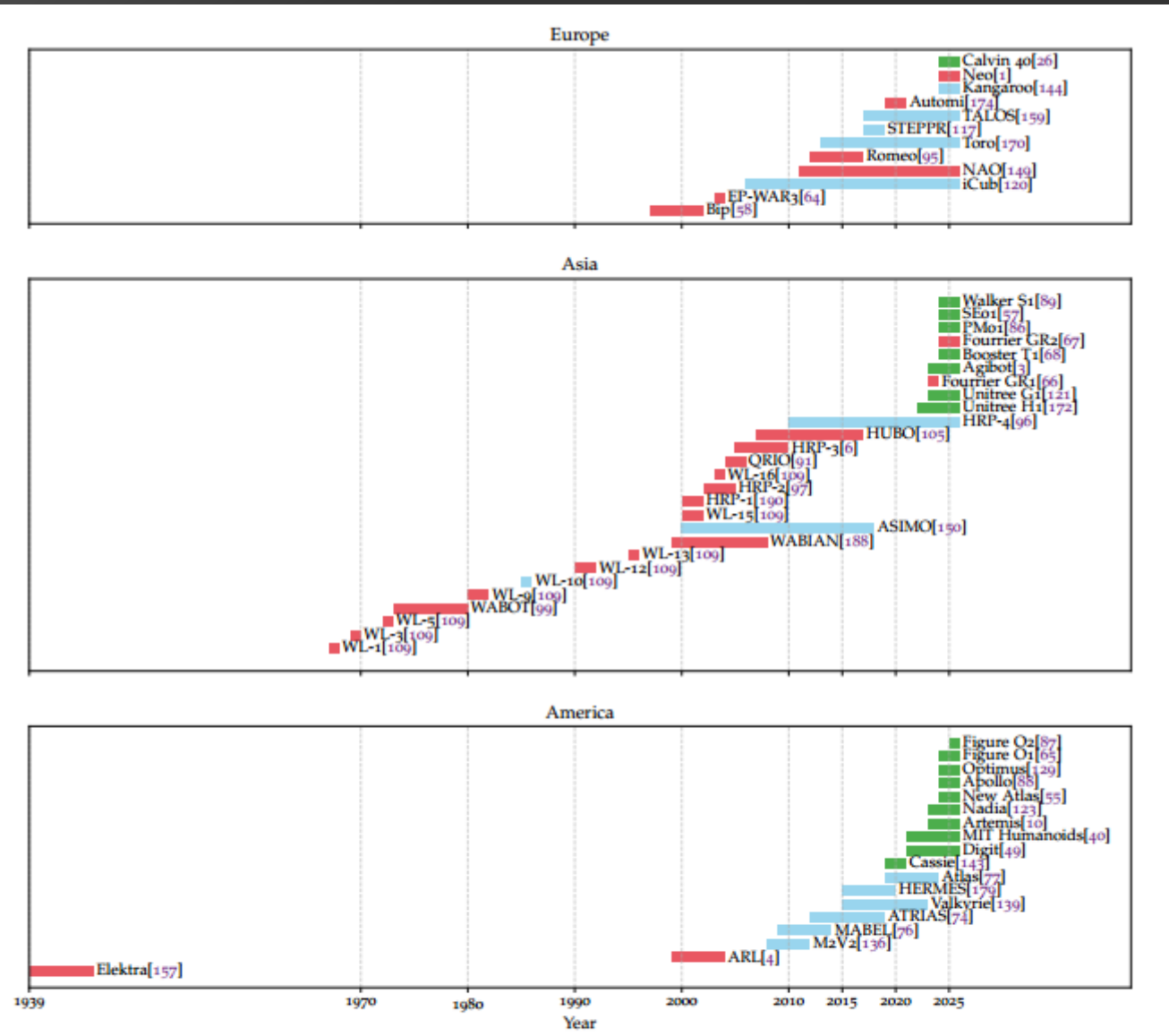
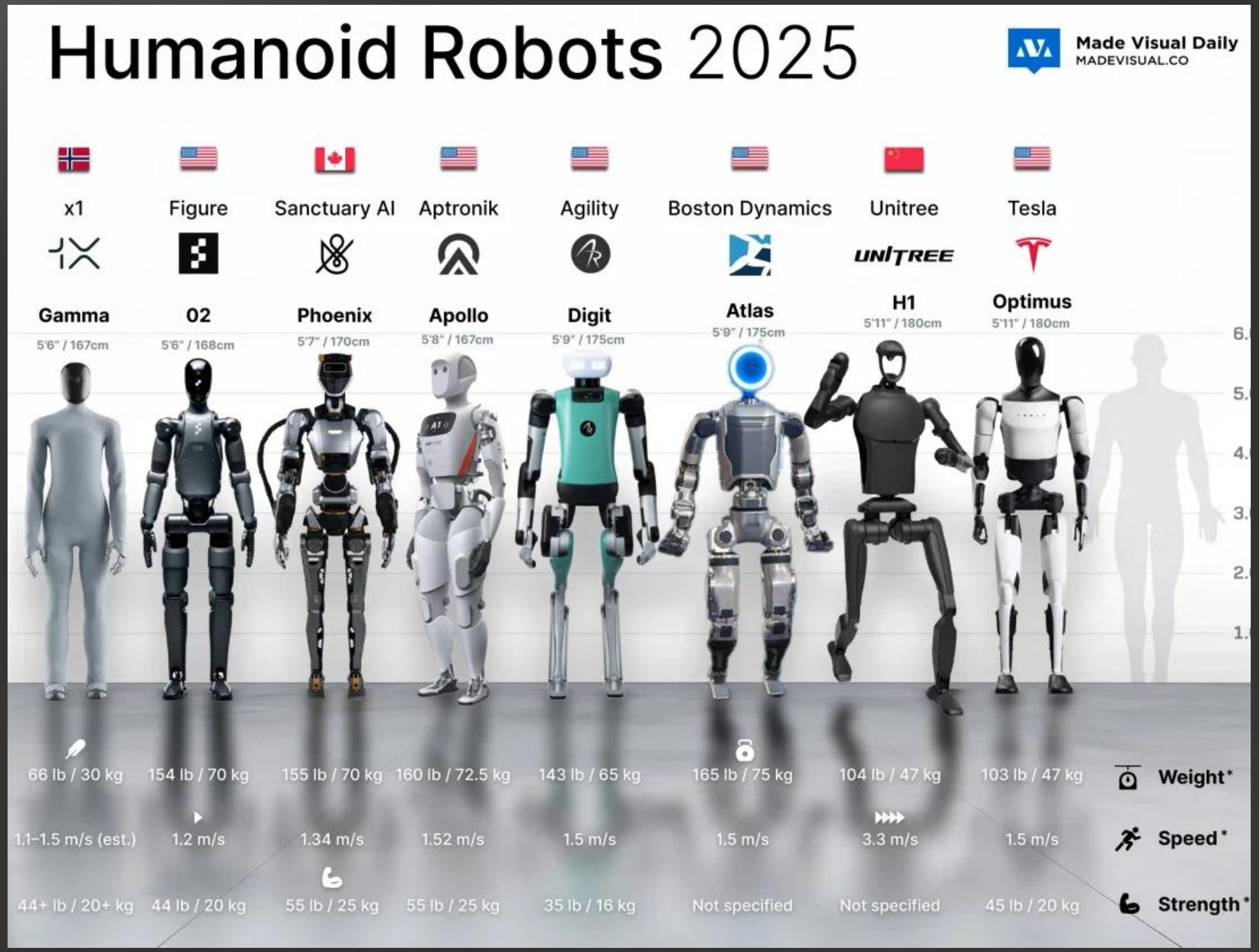



Figure 2.1 – Timeline of humanoid robot developments across regions.

# Humanoid Robots 2025

Made Visual Daily
MADEVISUAL.CO



# LES HUMANOÏDES DANS LES 2010S

**Elektro** en 1936: https://www.youtube.com/watch?v=6HiRz-c3vBE

**Asimo** en 2014: https://www.youtube.com/watch?v=tVtu6oyZzXU

**Atlas** en 2016: https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY

**Corridor digital** en 2019: courte longue

**Atlas** en 2021: https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk

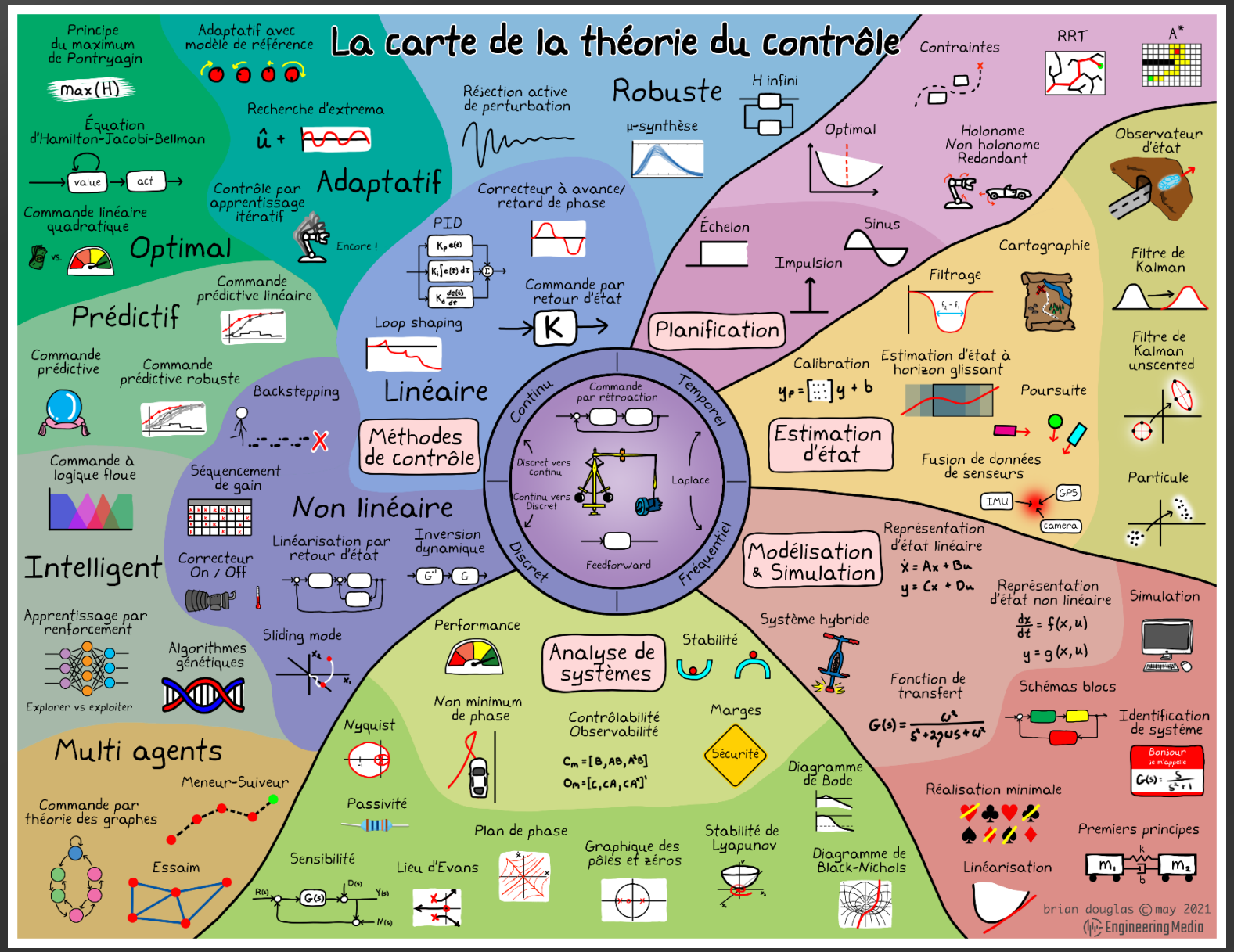
# CHANGEMENT DE PARADIGME

**Equipe Gepetto, LAAS-CNRS:**

https://elliotchanesane31.github.io/RLWAV/

Unitree Go2 en 2023:
https://www.youtube.com/watch?v=6zPvT0ig1VM&t=77s

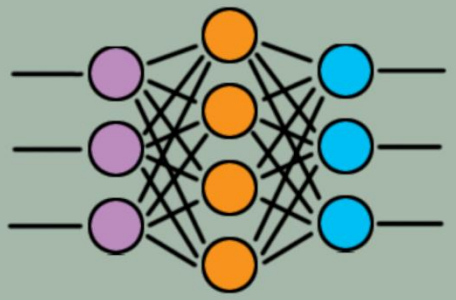
Unitree Go2 en 2024:
https://www.youtube.com/watch?v=iI8UUu9g8iI

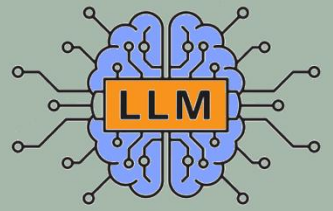


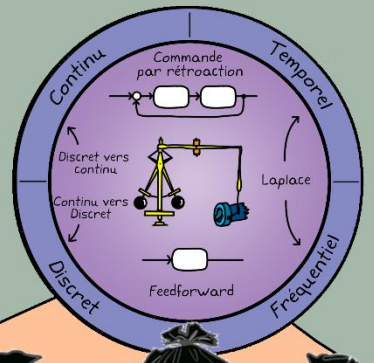

HTTPS://ENGINEERINGMEDIA.COM/MAP-OF-CONTROL

# La carte de la théorie du contrôle en 2025

Apprentissage par renforcement






Modèles VLA



Planification

modélisation

estimation d'état

analyse

méthodes de contrôle

simulation

# LES HUMANOÏDES DANS LES 2020S

**ATLAS** EN 2021: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TF4DML7FIWK

**OPTIMUS** EN 2024: HTTPS://WWW.BFMTV.COM/SCIENCES/OPTIMUS-LE-ROBOT-HUMANOIDE-DE-TESLA-N-EST-PAS-COMPLETEMENT-AUTONOME_VN-202410140278.HTML

**UNITREE G1** EN 2024: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GZX1QOIO1BE

**UNITREE G1** EN 2025: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BPSLMX_V38E

# LA PROBLÉMATIQUE DE L'ALIGNEMENT



EGO - THE EXISTENTIAL HORROR OF THE PAPERCLIP FACTORY

HTTPS://YOUTU.BE/ZP7T6WAK3OW

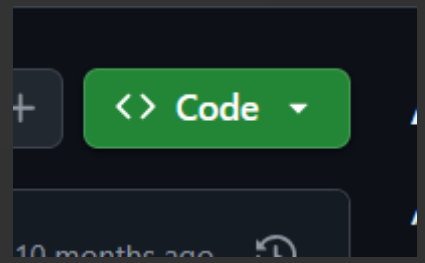
# LE POPPY ERGO JR

- Développé par Inria Bordeaux
- Non lucratif, communautaire
- Open source
- Low Cost (impression 3D)
- Moteurs Dynamixel
- Programmation par blocs



# HANDS ON !

# MISE EN PLACE




- Télécharger les fichiers: https://github.com/AntoineCostes/M2CN_Robotique
- Choisir un robot et le brancher

  => 10.0.0.112

- Ouvrir index.js et corriger IProbot

```
// IP of the robot
var IProbot = "10.0.0.101:5000";
var mesPos = 0;
```

- Wifi: **NETGEAR16-5G** / **cloudywindow854**
- Ouvrir index.html dans un navigateur => tester

# EVALUATION

## Réaliser une vidéo d'une minute avec un robot

- Partage des robots en binômes
- Sujet libre, robot modifiable
- Montage interdit (sauf ajout de musique de fond)
- 5 points pour l'appréciation + 2 points par effet (5 max)
- Rendu sur clé USB mercredi 5 novembre **16h**

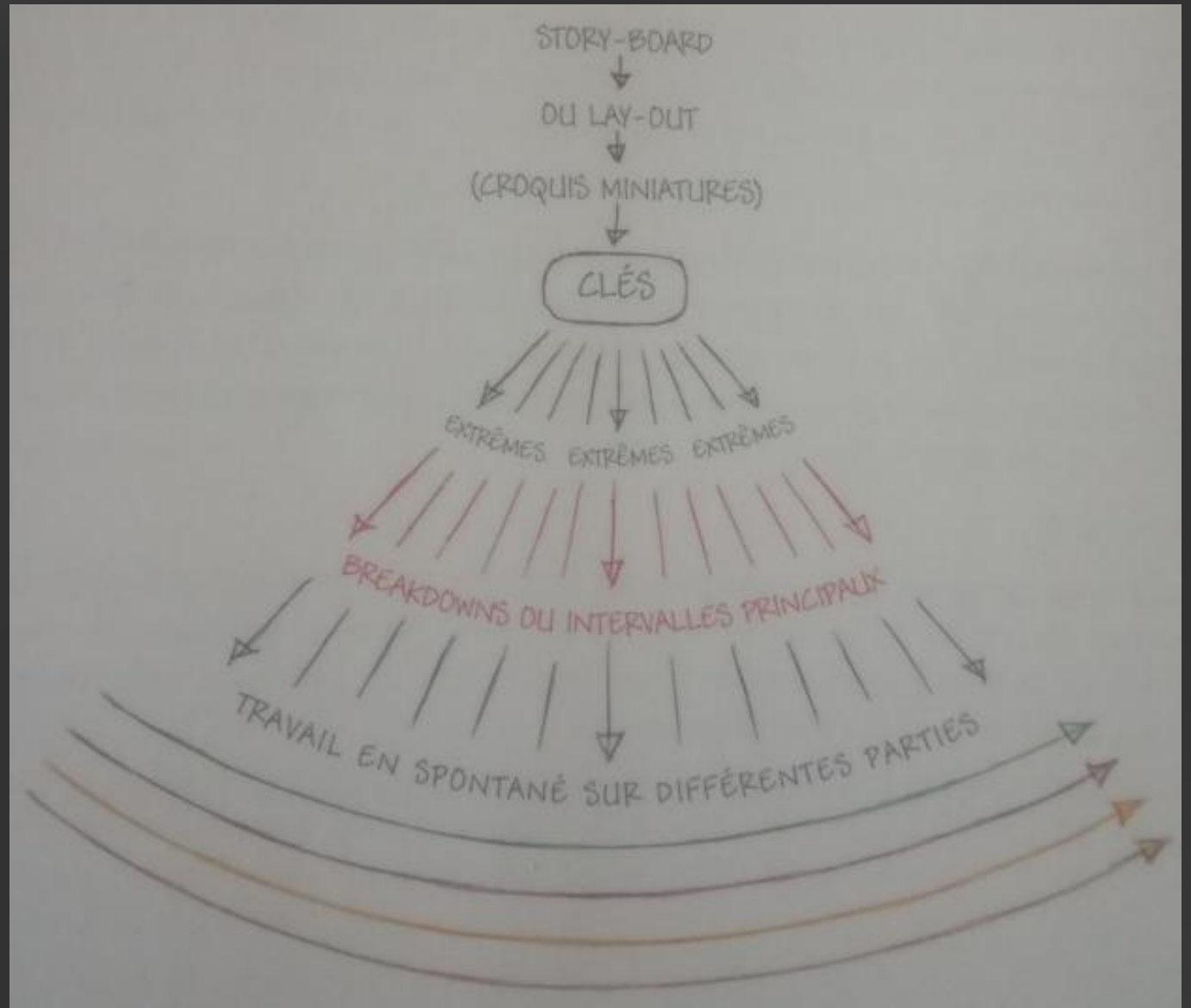
## Rédiger un dossier de présentation (3 pages max)

- Note d'intention
- Code
- 5 points sur le dossier
- Rendu avant vendredi 19 décembre par mail antoine.costes@gmail.com

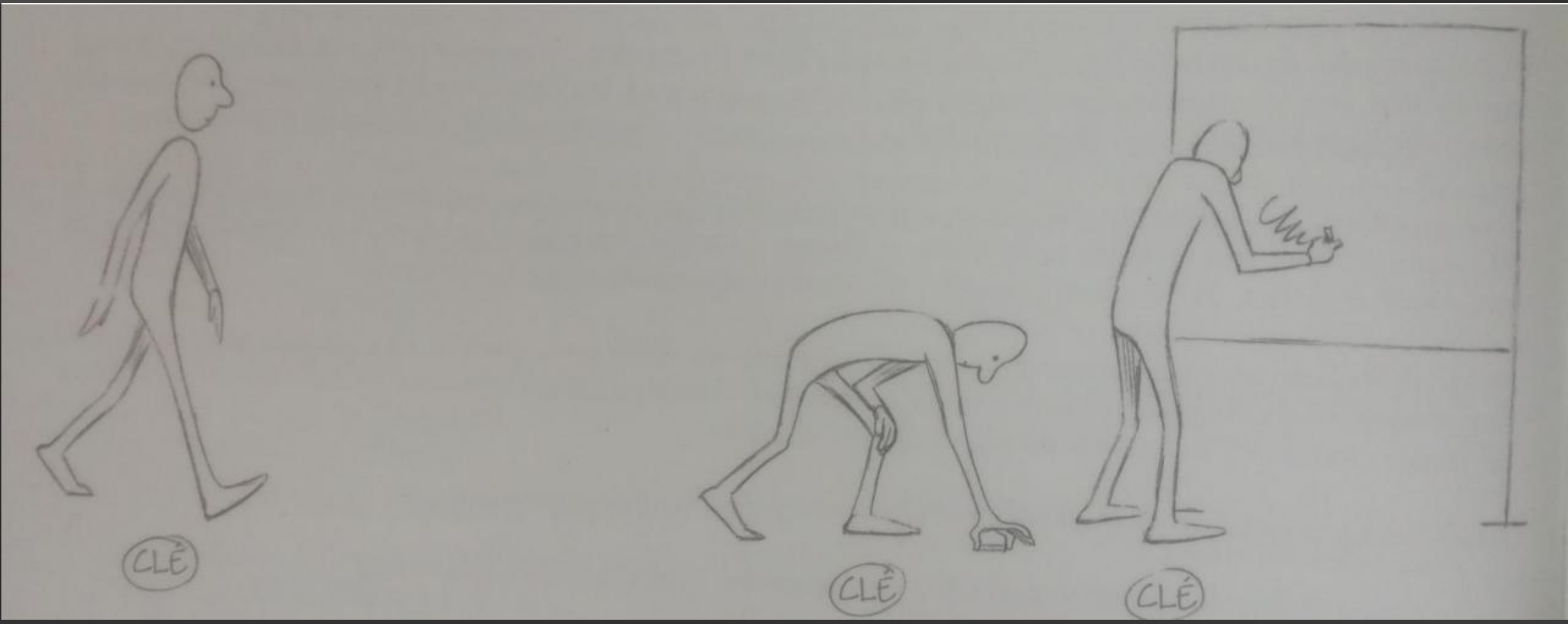
# Conseils

- Utiliser le regard et ses axes
- Regard objectif, regard subjectif
- Geste d'action, geste d'expression
- Épurer pour clarifier
- Overlap pour les mouvements organiques
- Point fixe pour donner de l'intensité

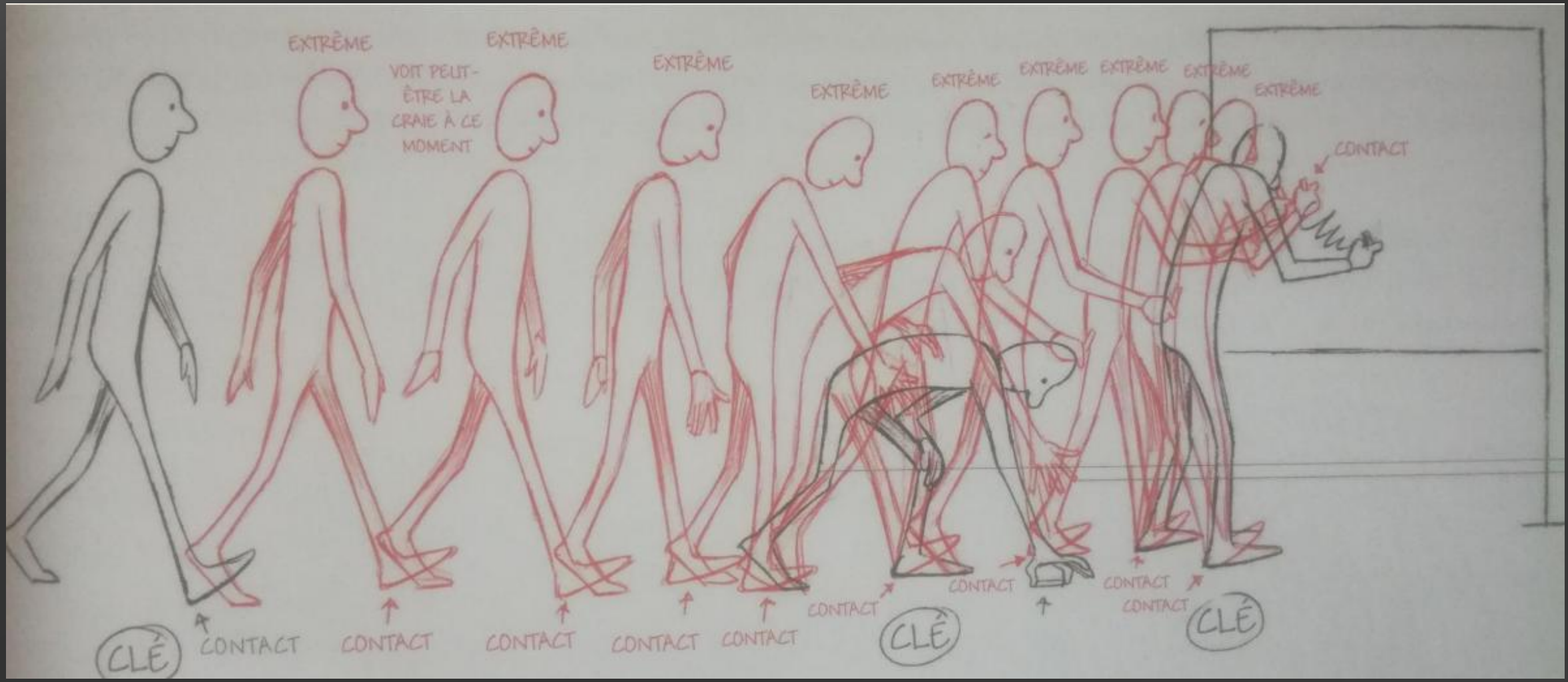
# ANIMATIQUE: POSE TO POSE



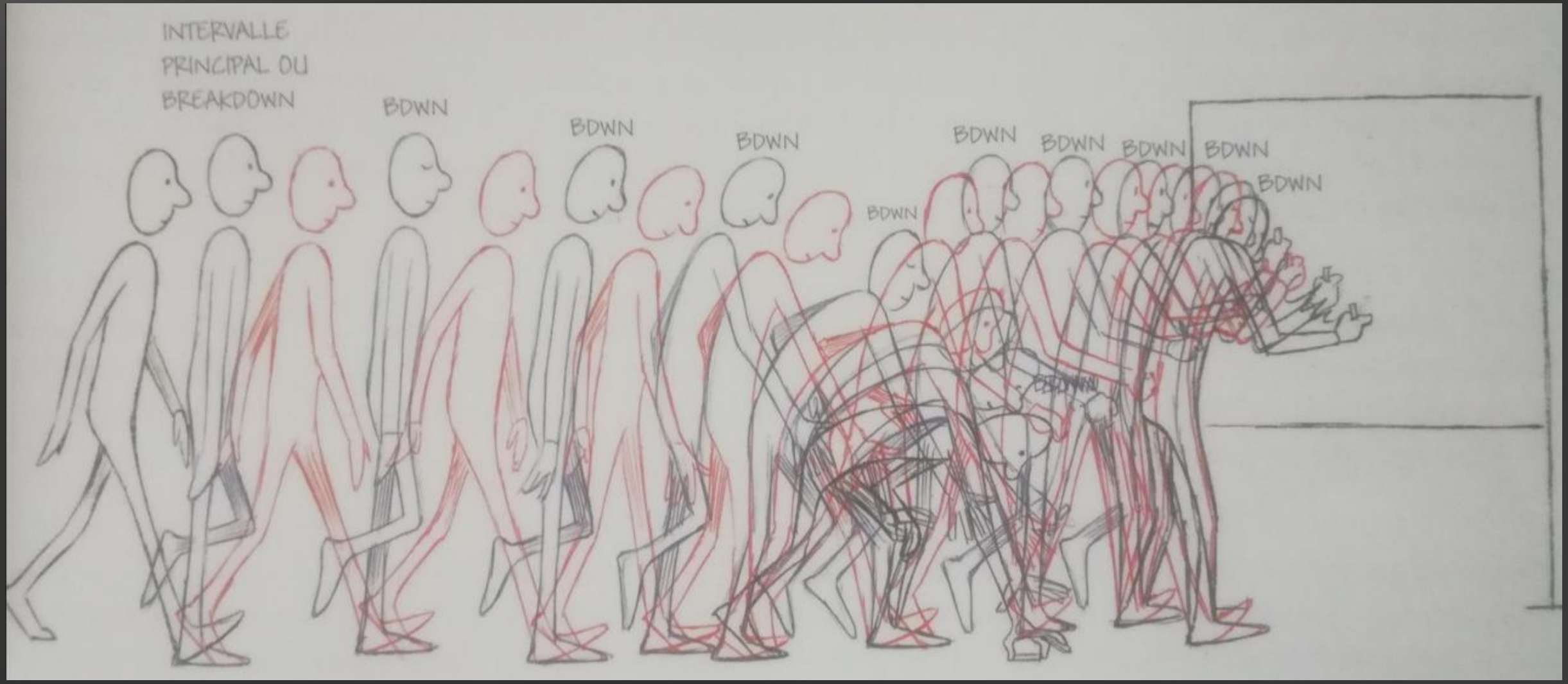
# POSES CLÉS

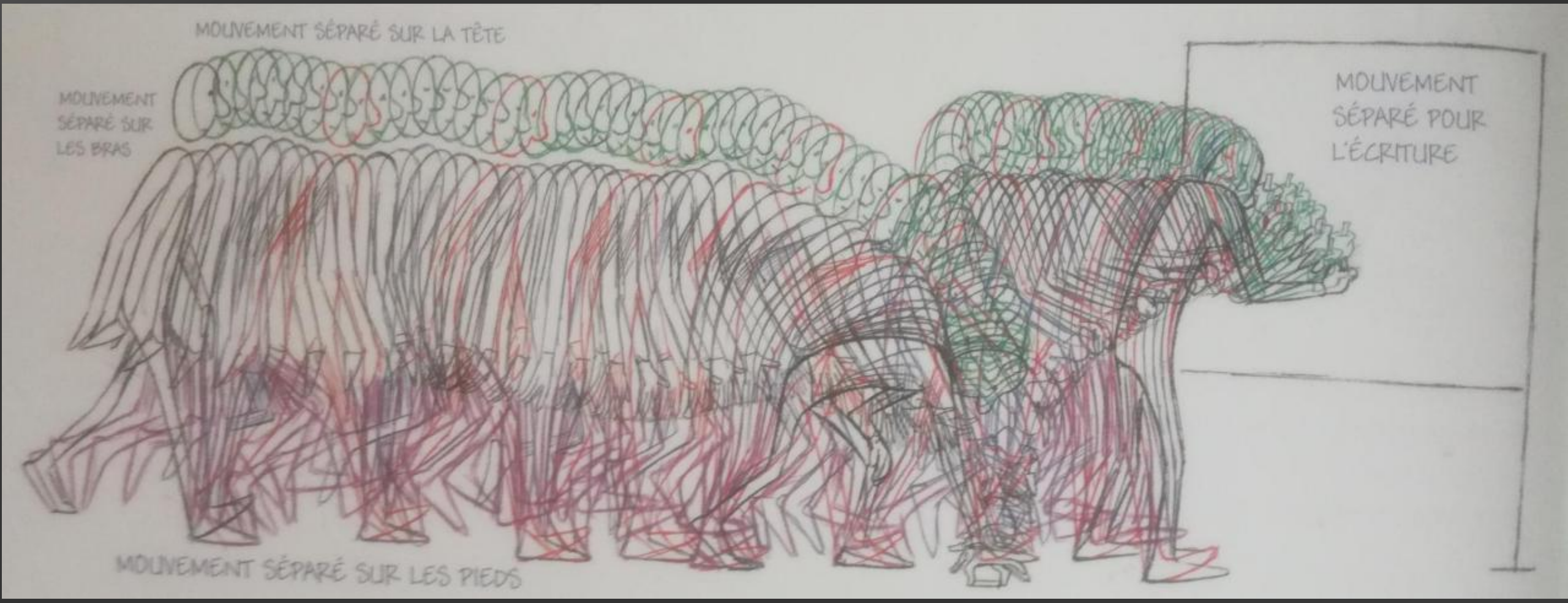


# POSES EXTRÊMES



# BREAKDOWN


INTERVALLE
PRINCIPAL OU
BREAKDOWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN
BDWN


MOUVEMENT SÉPARÉ SUR LA TÊTE
MOUVEMENT SÉPARÉ SUR LES BRAS
MOUVEMENT SÉPARÉ POUR L'ÉCRITURE
MOUVEMENT SÉPARÉ SUR LES PIEDS

# PRÉSENTATIONS

BONJOUR

# PRÉSENTATIONS – PARCOURS SCIENTIFIQUE

**DIPLÔME INGÉ MÉCANICIEN**
2012 INSA LYON

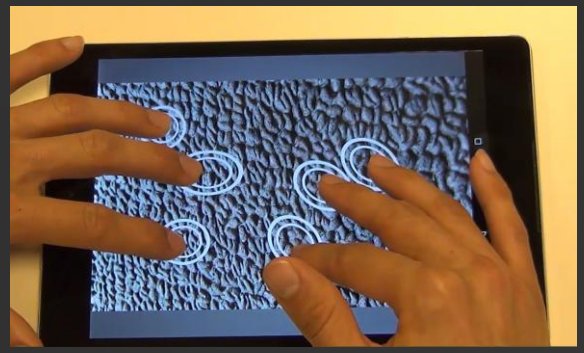
**DIPLÔME INGÉ SYSTÈMES INTELLIGENTS**
2015 UPMC PARIS 6

**DOCTORAT EN HAPTIQUE**
2015-2018 INRIA RENNES

**INGÉNIEUR DE RECHERCHE EN RÉALITÉ VIRTUELLE**
2019-2021 INRIA RENNES

**INGÉNIEUR DE RECHERCHE EN INTERNET DES OBJETS**
2024 LAAS-CNRS





# PRÉSENTATIONS – PARCOURS ARTISTIQUE

## INSTALLATIONS INTERACTIVES

2013-2014

BENHANCE.NET/ANTOINECOSTES





## ANIMATRONIQUES DE SPECTACLE

2018-2024

INSTAGRAM.COM/ANTOINE_ANIMATRONICS





## INSTALLATIONS TRANSMÉDIA

2021-2023

INSTAGRAM.COM/ANTOINE_VIDEOMAPPING





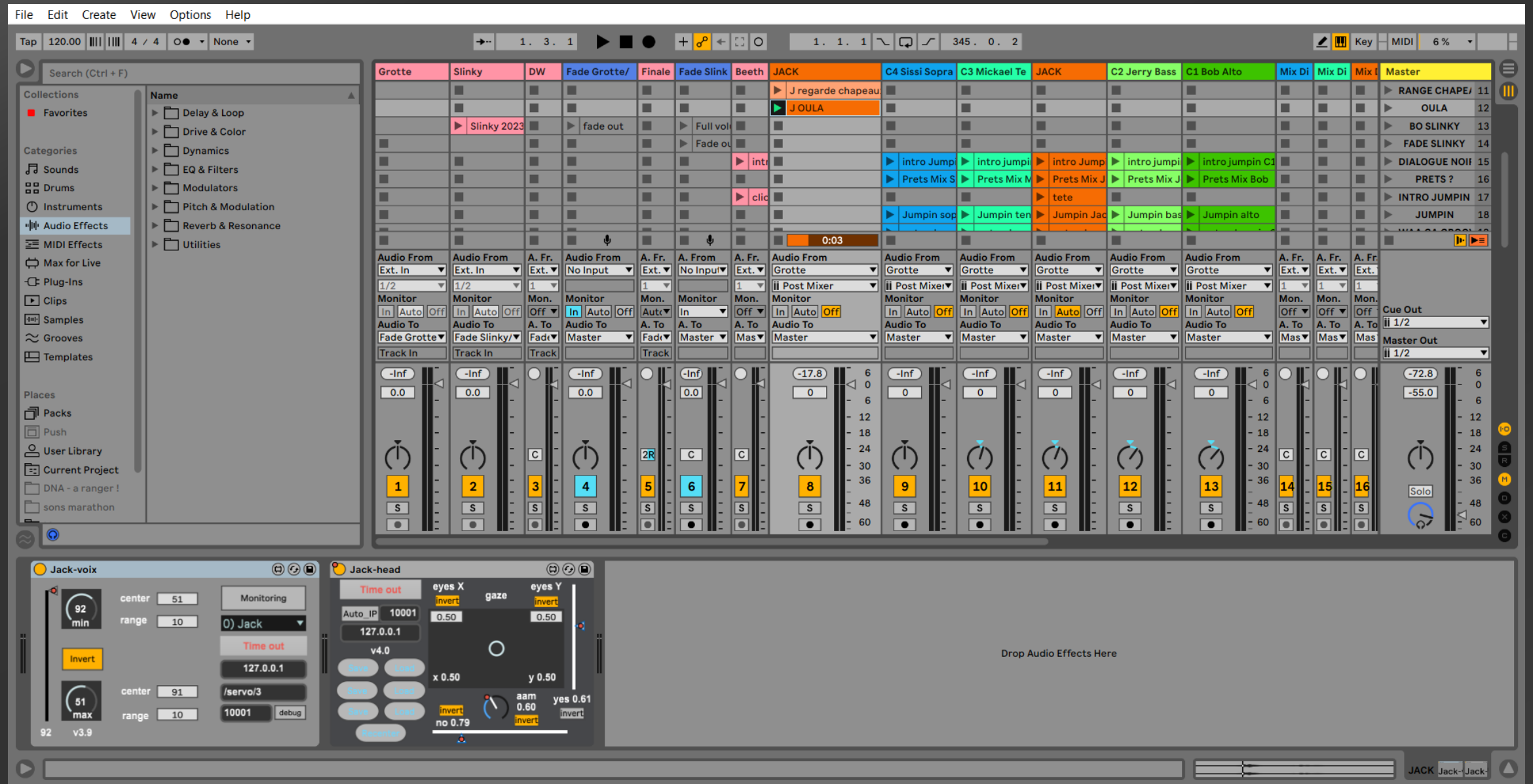
# CRÉATIONS – ANIMATRONIQUES DE SPECTACLE

## La chorale de crânes

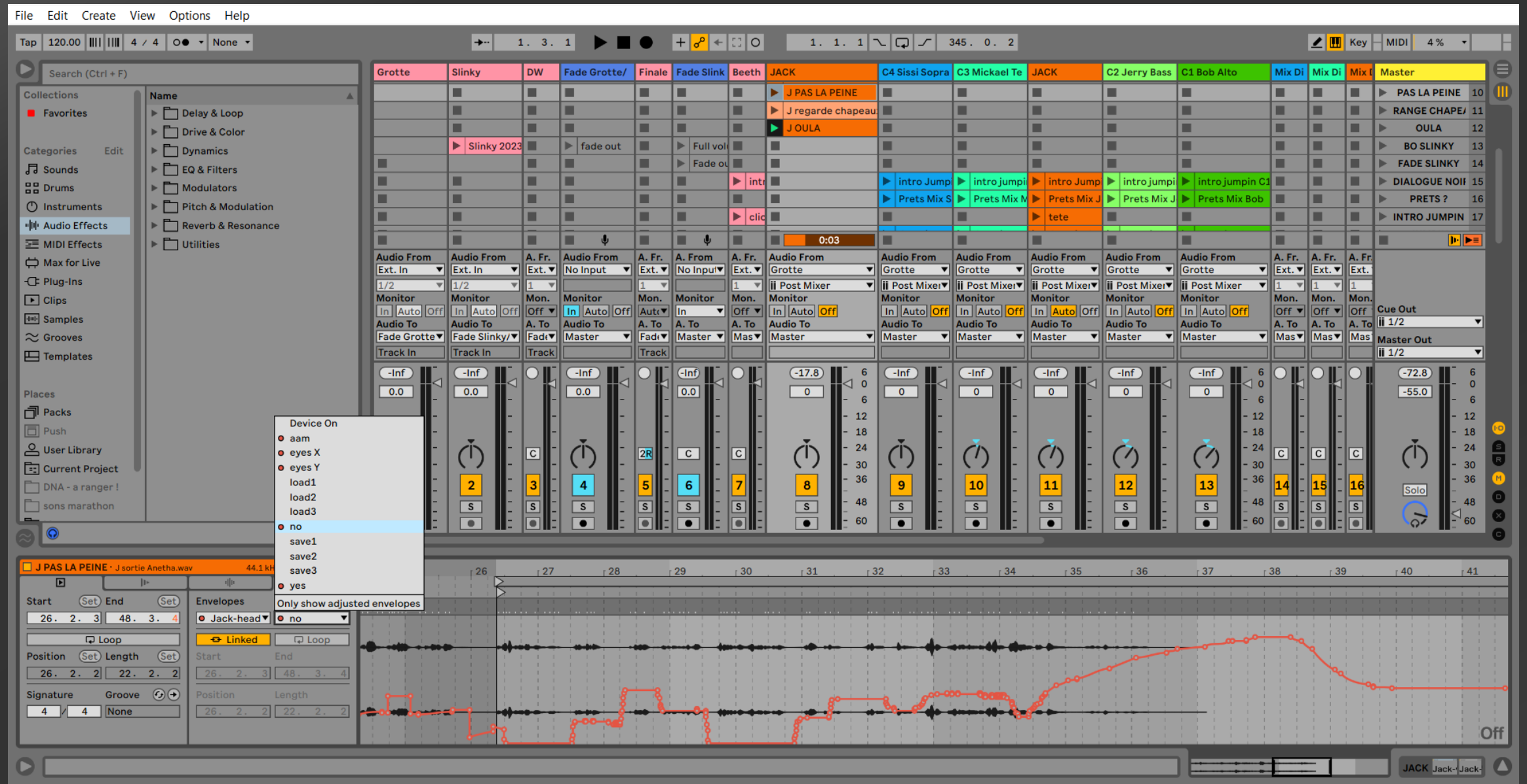


https://www.youtube.com/watch?v=Ix8JyUjnDws

# INSTRUMENTS ABLETON LIVE



# AUTOMATIONS



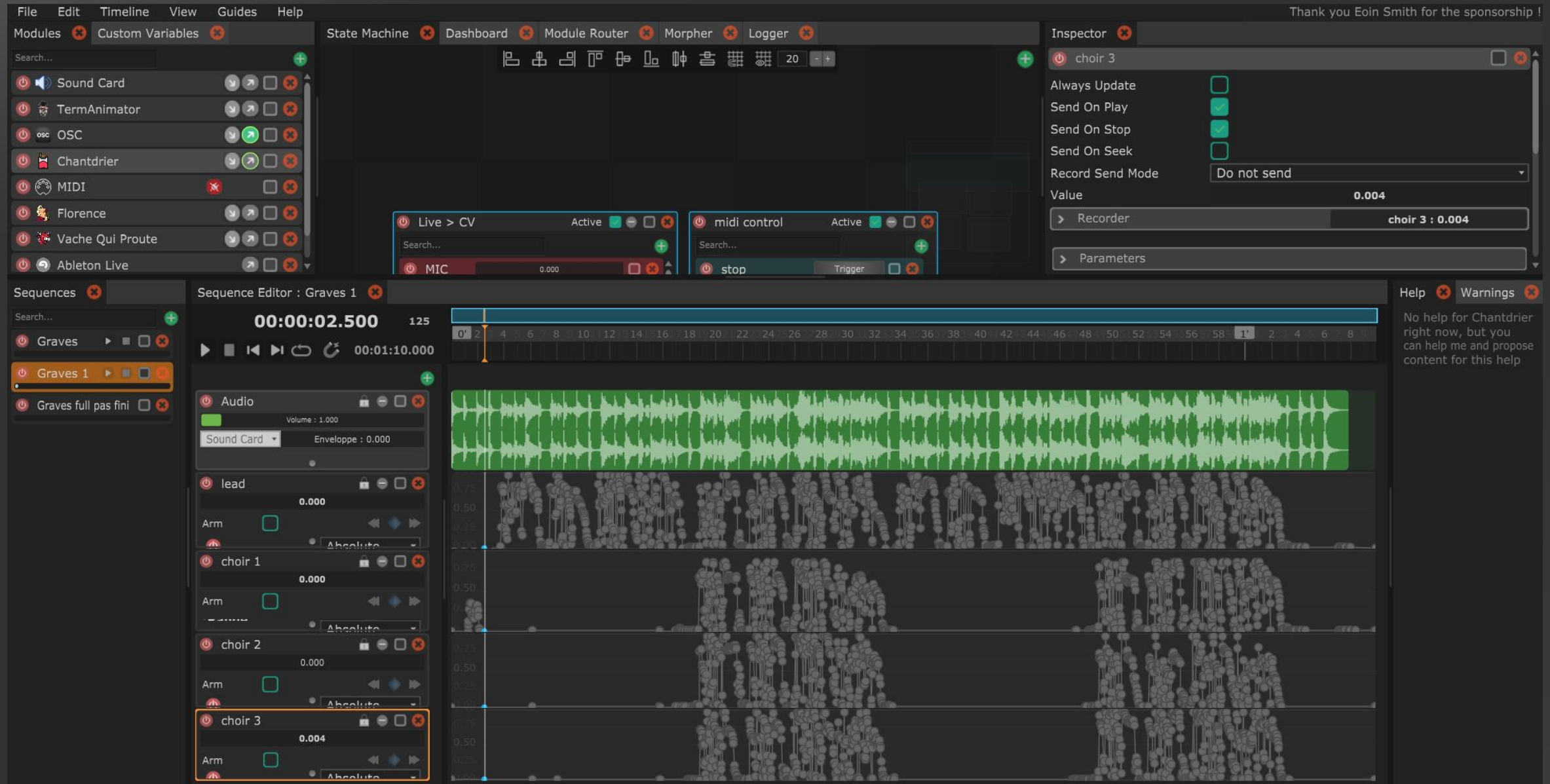
# CRÉATIONS – ANIMATRONIQUES DE SPECTACLE

## BROUILLON

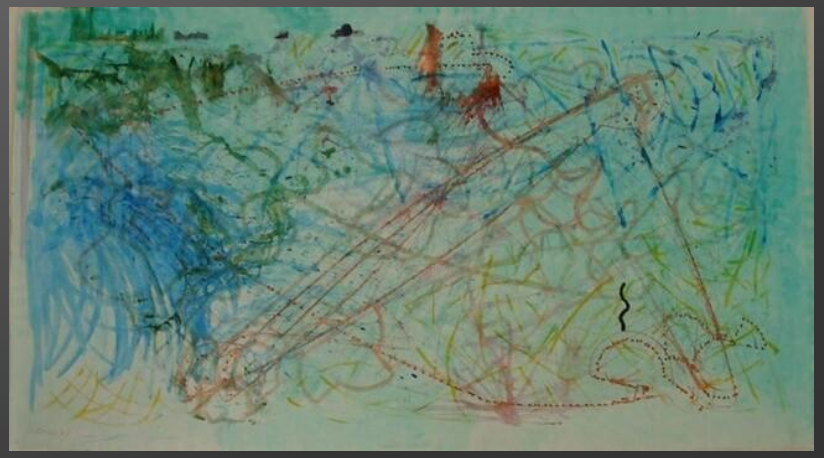



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=USCIHUCDY10

# MODULES CHATAIGNE



# LE CHANTDRIER



OEUVRE ROBOTIQUE (2007)
Francis Simon

# LES ROBOTS DANS L'ART

## QUELQUES EXEMPLES

# ROBOTS ET SPECTACLE VIVANT

**Compagnie 111**: sans objet, 2009

**Blanca Li**: Robot !, 2013

**Östgötateatern**: The last fish, 2019

**K-danse**: ***Magh**, 2021

**Etienne Saglio**: projet fantôme, 2015

**MAB**: Sonia, 2025 => ce soir à l'ENAC !

# Robots et musique

**Compressorhead**: Ace of spades, 2017

**Stromae**: Multitude tour, 2022

**Nigel Stanford**: Automatica–robots vs. Music, 2017

**Bot & Dolly**: Box, 2013

No CGI: comment ces anamorphoses sont-elles rendues compatibles avec les mouvements de caméra ?

Plan séquence: comment le personnage a pu rentrer dans l'écran ?

# ROBOTS ET INSTALLATIONS

**Theo Jansen**: STRANDBEEST, 1990-2021

**bill vorn**: Hysterical Machines, 2006

**Sougwen Chung**: MIMICRY, 2015

**Sun Yuan & Peng Yu**: Can't Help Myself, 2016

**Jordan Wolfson**: Manic Love, 2016

**Byungjun Kwon**: Robot Crossing a Single Line Bridge, 2023

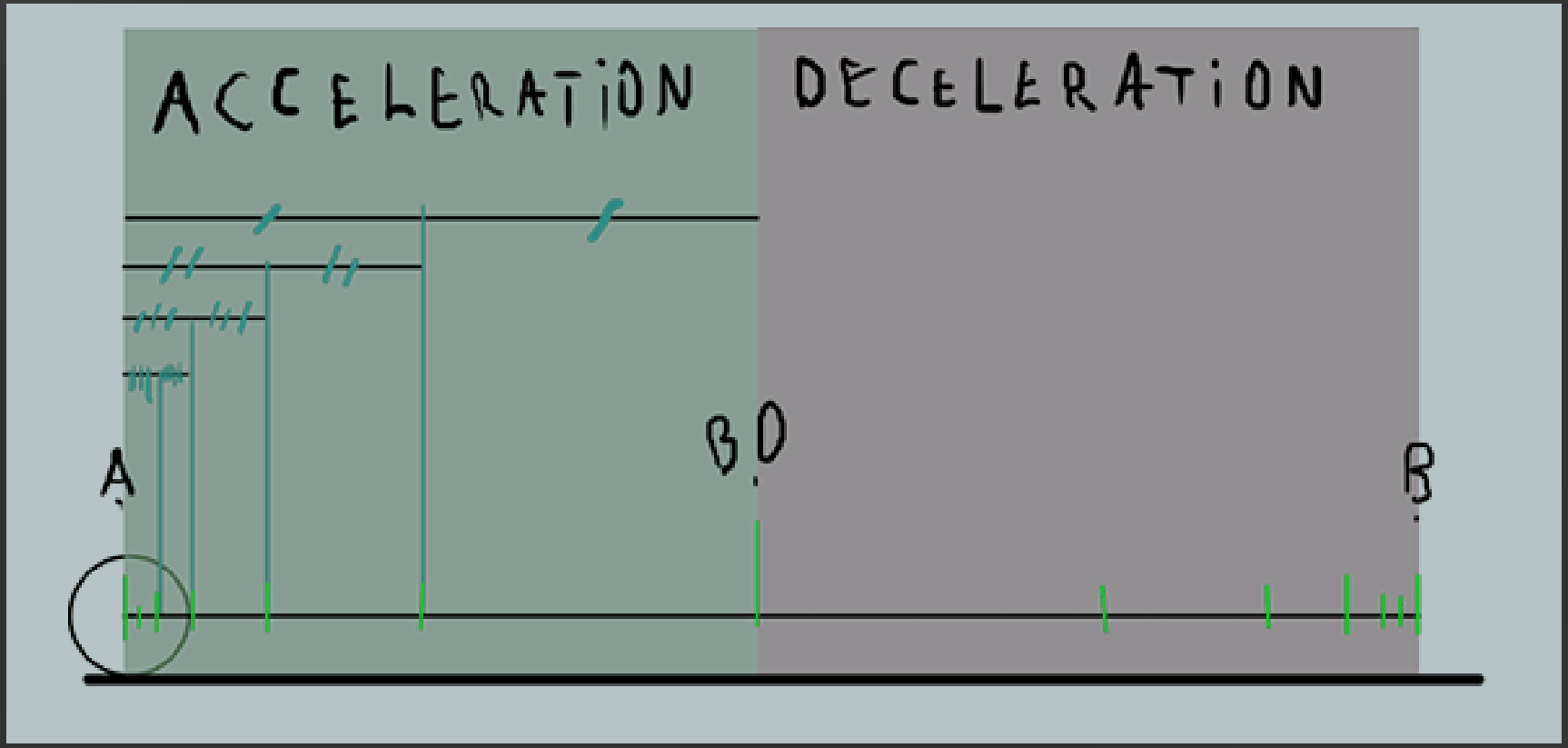
**Studio DRIFT**: Murmuring Minds, 2024

# À VOUS !

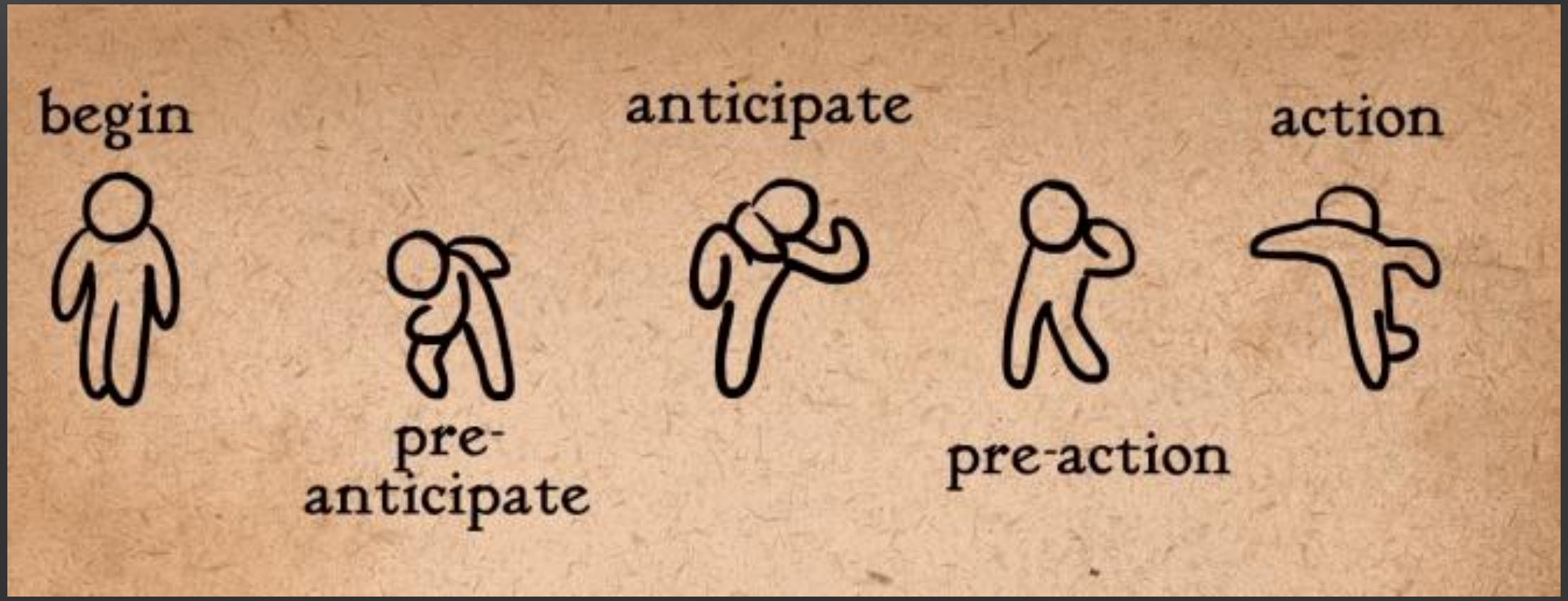
# LES EFFETS DE MOUVEMENT

THÉORIE DE L'ANIMATION

# TIMING (ESPACEMENT)



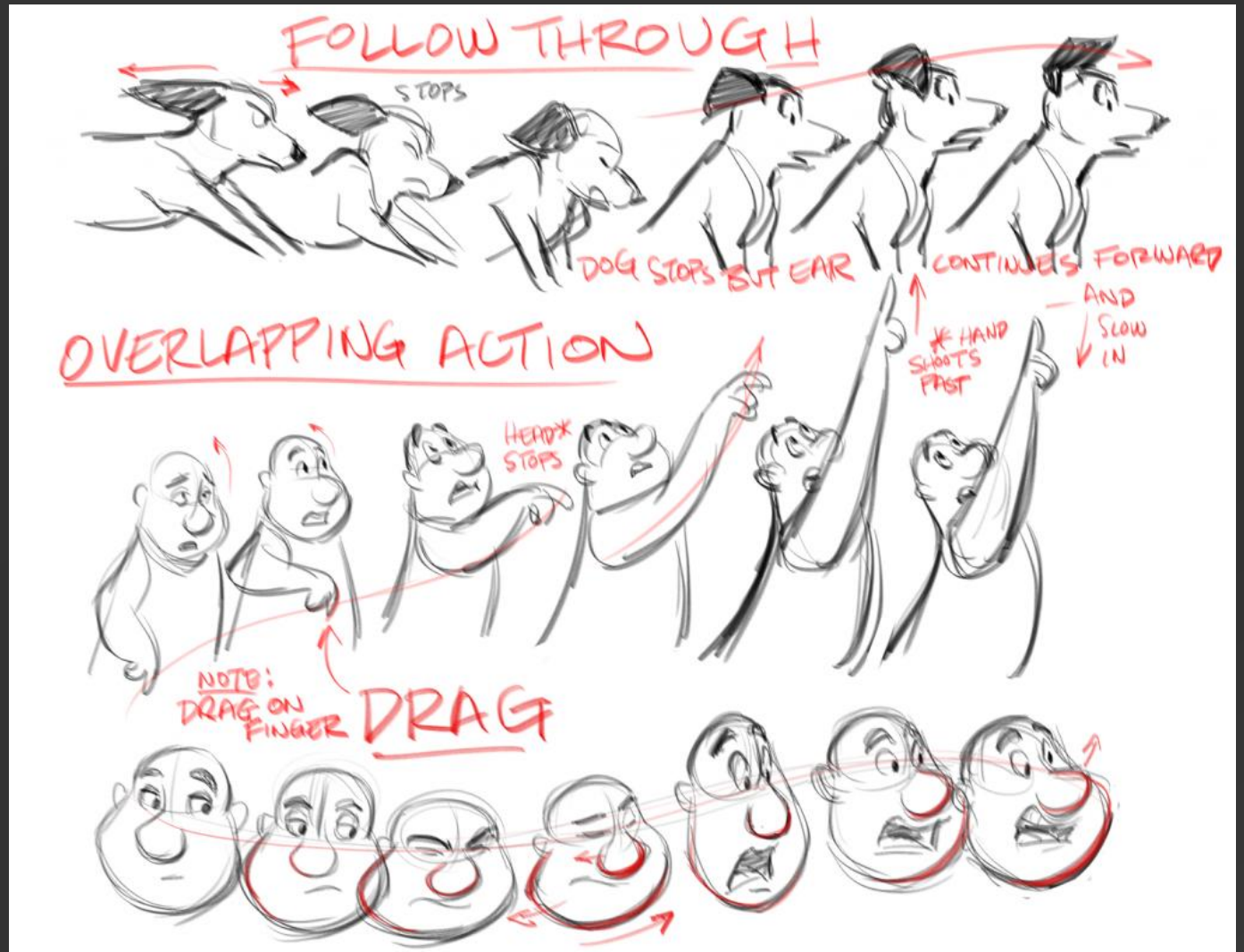
# ANTICIPATION



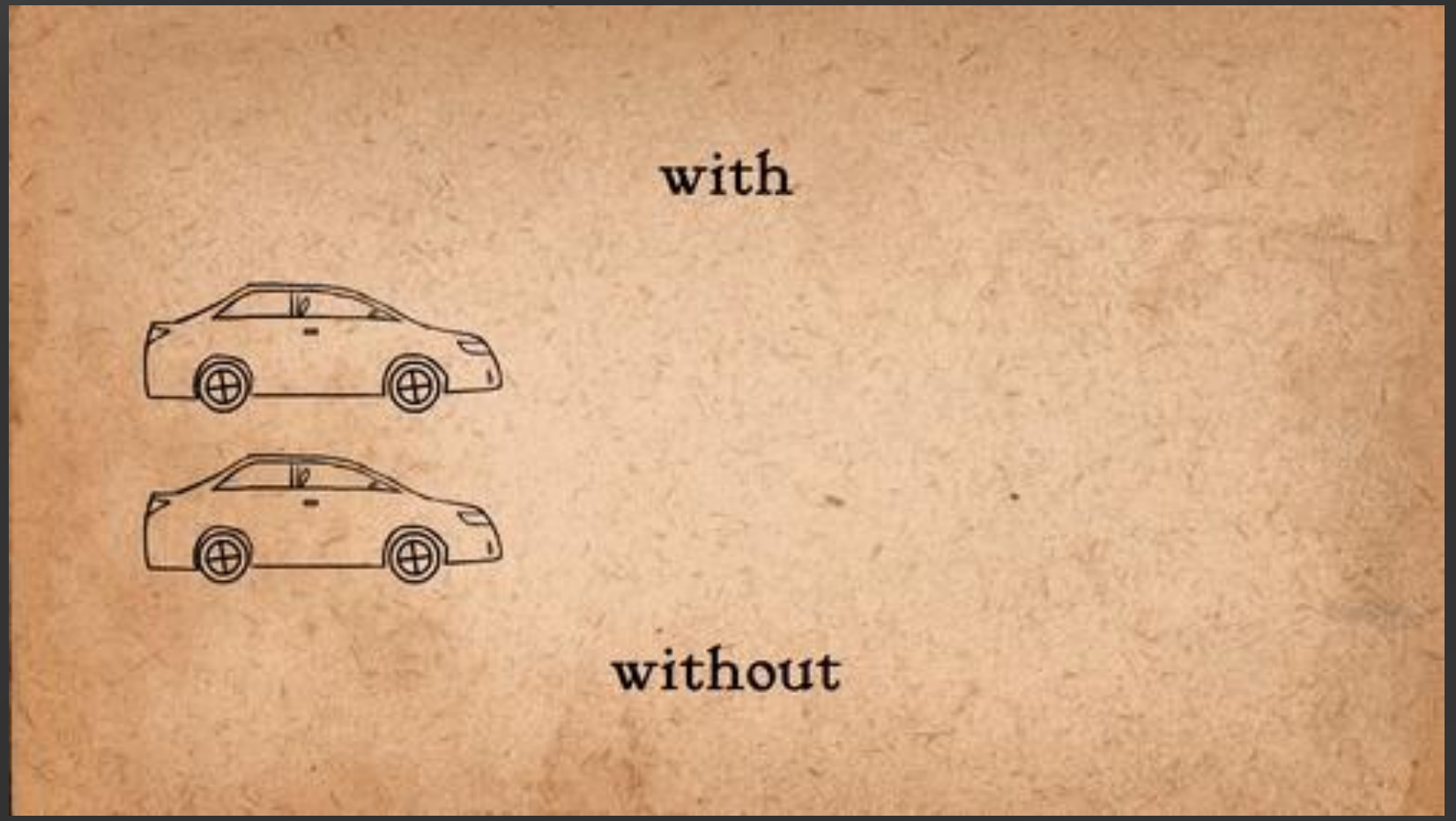
# FOLLOW-THOUOVERLAP (CHEVAUCHEMENT)



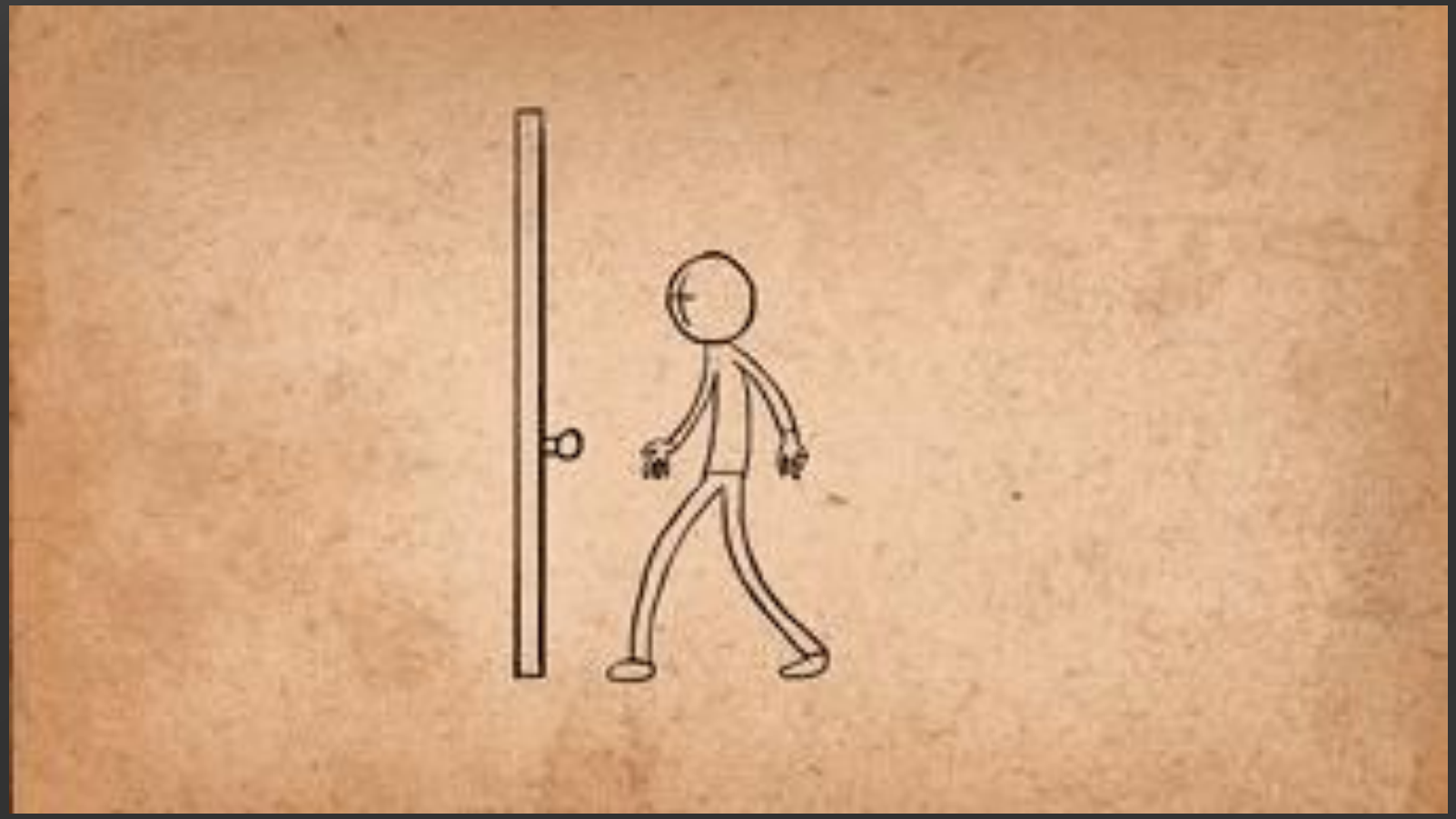
# FOLLOW-THROUGH & OVERLAP (SUIVI & CHEVAUCHEMENT)



# TWEENING (INTERPOLATION DE MOUVEMENT)



# ACTIONS SECONDAIRES



# COMMENT CONSTRUIRE UN GESTE ?

DES GENS ONT DÉDIÉ LEUR VIE À CETTE QUESTION…



# ARTS DU MIME ET DU GESTE

- **Théâtre de corps**: ressentir avant de jouer
- **Disciplines**: cinéma burlesque, mime, marionnette, masque, pantomime…
- **Un creuset français**: Decroux, Lecocq, Marceau…
  https://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0032/transversalite-des-arts-du-mime-et-du-geste.html

# L'ILLUSION DE VIE - LA MARIONNETTE

- **Regard du marionnettiste, de la marionnette, du spectateur**

- Différents types de marionnettes: fil, gaine, tringle, prise directe...

**Point commun: le regard**

- **Principes de manipulation**
  - Chaîne articulaire: Progressivité, dégressivité
  - Segmentation: Fixation, rétablis

- https://youtu.be/m53K9RhPrz8?feature=shared&t=131

  => un léger problème de regard...

# CLAIRE HEGGEN: REGARDER, C'EST PENSER

- DIFFÉRENCE ENTRE VOIR ET REGARDER

  **REGARDER, C'EST IDENTIFIER CE QUE L'ON REGARDE**

- **REGARD = LA PENSÉE, LES INTENTIONS**

- LES VARIATIONS DE REGARD **CRÉENT DU JEU**

  REGARD FIXE => VARIATIONS INTRA-CORPORELLES DEVIENNENT COMMENTAIRES

**LES CHIMÈRES :**
HTTPS://CLAIREHEGGEN.THEATREDUMOUVEMENT.FR/TANT-QUE-LA-TETE-EST-SUR-LE-COU/#JP-CAROUSEL-734

# LE MIME DECROUZIEN

## Les Mimes

- mime objectif / mime subjectif
- mime anecdotique, comique, descriptif, tragique...
- geste d'action / d'expression / de démonstration

## Grammaire du mouvement

- Gammes corporelles
- intégration du drame dans le corps
  https://www.youtube.com/watch?v=C0UpfxIt4Tg 25:00 => 29:00

# Les types de regards

- **Regard objectif, subjectif, parabase**
- **Regard de fiction, regard de pensée**
- **Regard central, périphérique**

- **Les axes du regard**
  - Translation: intérêt / désintérêt
  - Rotation axiale: pensée, changement de perspective
  - Extrait sans objet

# Les paramètres du regard

- Orientation
- Hauteur
- Trajet
- Localité/globalité des segments
- Effets de mouvement (easing): fondu, pétrification, point fixe, soupir, ressort, antenne d'escargot, double take…

ANTOINE.COSTES@GMAIL.COM

# DES QUESTIONS ?

